ICS 23.040
P 72
备案号：J389-2016

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3073—2016
代替 SH/T 3073—2004

石油化工管道支吊架设计规范

Specification for design of piping support in petrochemical industry

2016-01-15 发布　　2016-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义及符号……1
3.1　术语和定义……1
3.2　符号……2
4　基本规定……6
5　型式选择和位置确定……8
5.1　刚性支吊架……8
5.2　弹簧支吊架……8
5.3　固定支架和限位支架……8
5.4　导向支架……9
5.5　滑动支架和滚动支架……10
5.6　减振装置……10
5.7　阻尼装置……10
6　管道跨距计算……10
7　荷载计算……11
7.1　荷载组合准则……11
7.2　垂直荷载计算……13
7.3　水平荷载计算……13
7.4　安全阀出口管的动荷载计算……14
8　材料和许用应力……14
8.1　材料……14
8.2　许用应力……15
9　焊缝强度计算……16
10　结构设计……18
10.1　一般规定……18
10.2　支架计算……19
附录A（资料性附录）固定支架水平推力的计算……25
附录B（规范性附录）均布荷载作用下等截面连续直管道支点荷载计算系数……28
附录C（资料性附录）管道各点支架承受荷载的近似计算方法……30
附录D（规范性附录）碳钢构件轴心受压时的稳定系数……34
本规范用词说明……35
附：条文说明……37

Contents

Foreword……III
1 Scope ……1
2 Normative references……1
3 Terms and definitions and symbols……1
3.1 Terms and definitions……1
3.2 Symbols ……2
4 Basic requirements……6
5 Selection and position determination……8
5.1 Rigid support and hanger ……8
5.2 Spring support and hanger……8
5.3 Anchor and stop support……8
5.4 Guide……9
5.5 Sliding support and rolling support……10
5.6 Vibrating eliminator……10
5.7 Snubber……10
6 Calculation of piping span ……10
7 Calculation of load ……11
7.1 Criterion of load combination……11
7.2 Calculation of vertical load……13
7.3 Calculation of horizontal load……13
7.4 Calculation of dynamic load on safety vavle outlet-pipe……14
8 Material and allowable stress ……14
8.1 Material……14
8.2 Allowable stress ……15
9 Calculation of weld strength……16
10 Structure design……18
10.1 General requirements……18
10.2 Calculation of piping support……19
Annex A (Informative) Calculation of horizontal load of anchor……25
Annex B (Normative) Calculation factor of support load of constant section straight pipe under uniform load……28
Annex C (Informative) Approximate calculation of piping support load……30
Annex D (Normative) Stability factor of carbon steel components with axial compression ……34
Explanation of wording in this specification……35
Add: Explanation of articles……37

前　言

根据国家工业和信息化部《2013年第二批行业标准计划》（工信厅科[2013]102号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本规范共分10章和4个附录。

本规范的主要技术内容是：规定了石油化工管道支吊架的型式、材料、结构、位置及选择原则和计算方法。

本规范是在SH/T 3073—2004《石油化工管道支吊架设计规范》的基础上修订而成，本规范修订的主要技术内容是：

——第二章更新了规范性引用文件；

——第三章增加了术语和符号部分；

——第四章规范和修订了管道支吊架的分类和定义，归纳和补充了管道支吊架的间距、生根等基本要求；

——第七章修订了雪荷载的计算方法，并将支吊架结构荷载组合工况改为表格方式确定；

——第八章修订了材料和许用应力内容；

——第十章补充和完善了支吊架结构设计及选用规定等；

——修订了部分计算公式。

本规范由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中石化洛阳工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本规范日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本规范主编单位：中石化洛阳工程有限公司

通讯地址：河南省洛阳市中州西路27号配管室

邮政编码：471003

本规范参编单位：江苏中圣管道工程技术有限公司

本规范主要起草人员：王晓伟　杨　青　王金富　欧阳鹏涛　郭宏新

本规范主要审查人员：张发有　葛春玉　丘　平　汪建羽　李永红　岳志波　雷云周　杨平辉　丛　林　袁　灿　康久常　张德姜　张宝江　陈永亮　唐永进　安　威　许　丹　张　波　张奉忠　胡晓应　吴英敏　高进中　马金国

本规范1995年首次发布，2004年第1次修订，本次为第2次修订。

石油化工管道支吊架设计规范

1 范围

本规范规定了石油化工管道支吊架的型式、材料、结构、位置及选择原则和计算方法。

本规范适用于石油化工钢制管道支吊架的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 17116.1 管道支吊架 第1部分：技术规范

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50017 钢结构设计规范

SH/T 3039 石油化工非埋地管道抗震设计通则

3 术语和定义及符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1.1

固定支架 anchor support

使管道在支撑点上无线位移和角变位的支架。

3.1.2

次固定支架 secondary anchor support

承受由管段热变形产生的弹性力、摩擦力及管段自重、风力荷载的支架，其总荷载值为作用在固定点上的这些作用力的矢量和。

3.1.3

主固定支架 main anchor support

除承受次固定支架所承受的各种荷载外，还承受管段和补偿器的不平衡内压推力的支架，其总荷载值为作用在固定点上的所有作用力的矢量和。

3.1.4

滑动支架 sliding support

管道可以在支承平面内自由滑动的支架。

3.1.5

刚性吊架 rigid hanger

带有铰接吊杆的管架结构，可约束管道垂直向下方向的位移，不限制管道热胀和冷缩时的水平位移，承受包括自重在内的垂直方向的荷载。

3.1.6

导向支架 guide support

限制管道径向位移，但允许轴向位移的支架。

3.1.7

限位支架 stop support

可以阻止管道向某一方向位移的支架。

3.1.8

减振装置　vibrating eliminators

可控制管系高频低幅振动或低频高幅晃动的装置，不限制管系热胀冷缩。

3.1.9

阻尼装置　snubber（damper）

可控制管道瞬时冲击荷载或管系高速振动位移的装置，不限制管系热胀冷缩。

3.1.10

永久荷载　permanent load

在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化与平均值相比可以忽略不计，或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。

3.1.11

可变荷载　variable load

在结构使用期间，其值随时间变化，且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。

3.1.12

偶然荷载　accidental load

在结构使用年限内不一定出现，而一旦出现其量值很大，且持续时间很短的荷载。

3.1.13

静荷载　dead load

管道组成件、绝热材料以及其他加在管道上的永久性荷载。

3.1.14

动荷载　dynamic load

由管道振动等产生的荷载。

3.1.15

牵制系数　tie-up coefficient

在设置多根管道的同一支架上，无热变形或热变形已经稳定的管道阻止变形管道推动管架，使管道的水平推力部分抵消，表示这种牵制作用的系数。

3.2　符号

下列符号适用于本规范。

A_b —— 横梁截面积，mm^2；

A_e —— 波纹管补偿器的有效截面积，mm^2；

A_{e1} —— 大管径波纹管有效截面积，mm^2；

A_{e2} —— 小管径波纹管有效截面积，mm^2；

A_g —— 筋板与管道连接处的截面积，mm^2；

A_h —— 焊缝抗剪截面积，mm^2；

A_L —— 斜撑的截面积，mm^2；

A_n —— 放空管出口的截面积，m^2；

A_p —— 管道的内截面积，m^2；

A_s —— 螺栓根部截面积，mm^2；

A_t —— 托架截面面积，mm^2；

a —— 管段的长度，m；

a_1 —— 焊缝实际长度或焊缝中心距，mm；

b —— 管段的长度，m；

b_1 —— 焊缝实际长度，mm；
C —— 焊缝长度，mm；
c —— 管段的长度，m；
d —— 管道外径（包括绝热层），m；
e —— 管段的长度，m；
E —— 材料弹性模量，MPa；
E_t —— 管道或支吊架材料在设计温度下的弹性模量，MPa；
F_a —— 安全阀出口放空管道的反作用力，N；
F_b —— 螺栓承受的剪力，N；
F_c —— 套筒式补偿器的有效截面积，mm^2；
F_g —— 管道支架产生的摩擦力，N；
F_{g1} —— 右侧管道支架产生的摩擦力，N；
F_{g1}' —— 大管径管道支架产生的摩擦力，N；
F_{g2} —— 左侧管道支架产生的摩擦力，N；
F_{g2}' —— 小管径管道支架产生的摩擦力，N；
F_H —— 弹簧工作荷载，N；
F_{lA} —— 管道中间固定支架承受的轴向力，N；
F_m —— 波纹管膨胀节变形反力，N；
F_{MA} —— 主固定支架承受的轴向力，N；
F_{MA1} —— AC 段对 C 点主固定支架的轴向力，N；
F_{MA2} —— BC 段对 C 点主固定支架的轴向力，N；
F_{MA3} —— CD 段对 C 点主固定支架的轴向力，N；
F_{m1} —— 左侧波纹管膨胀节产生的变形反力，N；
F_{m1}' —— 大管径管道上波纹管产生的变形反力，N；
F_{m2} —— 右侧波纹管膨胀节产生的变形反力，N；
F_{m2}' —— 小管径管道上波纹管产生的变形压力，N；
F_s —— 波纹管的压力推力，N；
F_{s1} —— 由于变径产生的压力推力，N；
F_t —— 弯头处介质产生的力，N；
F_w —— 焊缝计算断面面积，mm^2；
f —— 由垂直荷载产生的挠度，mm；
f_D —— 集中荷载 P_V 产生的挠度，mm；
f_{max} —— 支吊架梁的最大挠度值，m；
f_s —— 荷载变化率；
g —— 重力加速度，m/s^2；
H —— 固定支架承受的轴向推力，N；
H_x —— 固定支架沿 X 轴方向承受的轴向推力，N；
H_y —— 固定支架承受的侧向推力，N；
h —— 型钢梁高度，mm；
h_f —— 焊缝高度，一般取较薄的连接件厚度，mm；
I —— 型钢截面惯性矩，mm^4；
IA —— 次固定支架；
I_p —— 管道截面惯性矩，mm^4；

I_p' —— 管道扣除腐蚀裕量及负偏差后的截面惯性矩，mm^4；
I_w —— 焊缝断面极惯性矩，mm^4；
i_s —— 管道坡度；
K —— 牵制系数；
K_s —— 弹簧刚度，N/mm；
K_x —— 波纹管的轴向刚度，N/mm；
L —— 两支点间的垂直距离，m；
L_1 —— 不等跨管道的第 1 跨跨距，m；
L_2 —— 不等跨管道的第 2 跨跨距，m；
L_3 —— 不等跨管道的第 3 跨跨距，m；
L_A —— $a/2$ 处距 B 点的垂直距离，m；
L_B —— $b/2$ 处距 B 点的垂直距离，m；
L_H —— 管式托架尺寸，mm；
L_V —— 管式托架尺寸，mm；
L_b —— 支架横梁长度，mm；
L_c —— 支架梁悬臂端长度，mm；
L_f —— 支架反力与焊缝的距离，mm；
L_m —— 等跨管道的跨距，m；
L_{max} —— 其他导向支架间最大间距，m；
L_n —— 对简支支架为两支承点的间距，对悬臂支架为垂直力与悬臂点间距的两倍，m；
L_r —— 装置内管道由刚度条件决定的跨距，m；
L_r' —— 装置外管道由刚度条件决定的跨距，m；
L_s —— 不考虑内压时，装置内、外管道由强度条件决定的跨距，m；
L_s' —— 考虑内压时，装置内、外管道由强度条件决定的跨距，m；
L_s'' —— 不允许积液并带有坡度的管道最大跨距，m；
l —— 管段的长度，m；
l_1 —— 管段的长度，m；
l_2 —— 管段的长度，m；
l_3 —— 管段的长度，m；
l_4 —— 管段的长度，m；
l_b —— 两螺栓间距，mm；
M —— 弯矩，N•m；
M_H —— 水平荷载产生的弯矩，N•m；
M_V —— 垂直荷载产生的弯矩，N•m；
MA —— 主固定支架；
N_1 —— 垂直荷载的水平分力（轴向拉力），N；
N_2 —— 斜撑承受的轴向压力，N；
P —— 管道或支吊架承受的外部荷载，N；
P_A —— 作用于 A 点的荷载，N；
P_a —— 放空管出口环境压力，MPa；
P_c —— 固定支架左侧套筒式补偿器的摩擦力，N；
P_d —— 管道的设计压力，MPa；
P_k —— 左侧 Π 型补偿器的弹性力，N；

P'_{ko} —— 补偿器预拉力，N；
P_n —— 放空管出口压力（当出口为亚临界流动时 $P_n=P_a$），MPa；
P_o —— 管道介质的工作压力，MPa；
P_R —— 左侧柔性和半铰接支架的弹性反力的总和，N；
P_{RX} —— 柔性和半铰接支架在 X 轴方向的弹性反力，N；
P_{RY} —— 柔性和半铰接支架在 Y 轴方向的弹性反力，N；
P_s —— 滑动支架的水平力，N；
P_H —— 水平侧向荷载，N；
P_L —— 水平横向荷载，N；
P_V —— 垂直荷载，N；
P_x —— 沿 X 轴的荷载，N；
P_y —— 沿 Y 轴的荷载，N；
P_z —— 沿 Z 轴的荷载，N；
P_C' —— 固定支架右侧套筒式补偿器的摩擦力，N；
P_k' —— 右侧 Π 型补偿器的弹性力，N；
P_R' —— 右侧柔性和半铰接支架的弹性反力的总和，N；
P_x' —— 固定支架左侧自然补偿管路 X 轴方向弹性力，N；
P_y' —— 固定支架左侧自然补偿管路 Y 轴方向弹性力，N；
P_x'' —— 固定支架右侧自然补偿管路 X 轴方向弹性力，N；
P_y'' —— 固定支架右侧自然补偿管路 Y 轴方向弹性力，N；
Q —— 等跨管道支吊架承受的荷载，N；
Q_a —— 不等跨管道支吊架承受的荷载，N；
Q_A —— 支点 A 承受的荷载，N；
Q_B —— 支点 B 承受的荷载，N；
Q_C —— 支点 C 承受的荷载，N；
Q_D —— 支点 D 承受的荷载，N；
Q_1 —— a 管段的总荷载，N；
Q_2 —— b 管段的总荷载，N；
Q_i —— 第 i 根管道对该滑动支架的垂直荷载，N；
Q_j —— 第 j 个滑动支架处承受的垂直荷载，N；
q —— 每米管道的均布荷载，N/m；
q_1 —— 主管每米管道的基本荷载，N/m；
q_2 —— 支管每米管道的基本荷载，N/m；
S_0 —— 基本雪压，kN/m^2；
S_k —— 作用于水平管道上的雪荷载标准值，kN/m；
V —— 由弯矩产生的剪力，N；
V' —— 单面焊缝的承剪力，N；
V_a —— 介质的出口流速，m/s；
V'_{max} —— 构件可承受的最大剪力，N；
v —— 管道介质速度，m/s；
W —— 抗弯断面系数，mm^3；
W_a —— 介质出口质量流速，kg /s；
W_H —— 型钢截面在水平方向的抗弯断面系数，mm^3；

W_p —— 管子扣除腐蚀裕量及负偏差后的抗弯断面系数，mm^3；
W_y —— Y 轴焊缝断面系数，mm^3；
W_z —— Z 轴焊缝断面系数，mm^3；
W_v —— 型钢截面在垂直方向的抗弯断面系数，mm^3；
X —— 波纹管的轴向位移，mm；
η —— 等跨管道荷载计算系数；
η_1 —— 不等跨管道荷载计算系数；
α —— 夹角，（°）；
β —— 夹角，（°）；
θ —— 弯管与管道轴线的夹角，（°）；
μ —— 摩擦系数；
μ_r —— 管道积雪分布系数，可取 0.7；
ρ —— 管道介质密度，kg/m^3；
σ —— 最大组合应力，MPa；
σ_1 —— 横梁截面的最大组合应力，MPa；
σ_2 —— 斜撑截面的应力，MPa；
σ_c —— 计算组合应力，MPa；
σ_{bm} —— 由弯矩产生的正应力，MPa；
σ_f —— 筋板在荷载作用下产生的弯曲应力，MPa；
$[\sigma]^t$ —— 材料在设计温度下的许用应力，MPa；
τ —— 剪切应力，MPa；
τ_x —— X 方向剪切应力，MPa；
τ_y —— Y 方向剪切应力，MPa；
τ_z —— Z 方向剪切应力，MPa；
τ_f —— 筋板在荷载作用下产生的剪切应力，MPa；
$[\tau]$ —— 许用剪切应力，MPa；
$[\tau]_b$ —— 螺栓材料许用剪切应力，MPa；
$[\tau]_w$ —— 焊缝许用剪切应力，MPa；
ϕ —— 压杆稳定系数；
Δ —— 管道垂直位移绝对值，mm。

4 基本规定

4.1 管道支吊架应能承受管道持续荷载、位移荷载和偶然荷载，并满足管道位移的要求；管道设计及其支吊架的设置不得出现以下情况：

a） 管道应力超过允许的应力；
b） 管道接头处泄漏；
c） 与管道连接的设备上出现过大的推力和力矩；
d） 支承件或约束件中出现过大的应力；
e） 管道系统发生共振；
f） 管道柔性不足；
g） 有坡度要求的管道过度下垂；
h） 管道支吊架发生非预期的脱离；
i） 支承件温度超过材料的允许温度。

4.2 管道支吊架按功能可分为下列类型：

a） 承受管道荷载型式：

1） 恒力弹簧支吊架；

2） 可变弹簧支吊架；

3） 刚性支吊架；

4） 滑动支架；

5） 滚动支架。

b） 限制管道位移型式：

1） 导向支架；

2） 限位支架；

3） 固定支架。

c） 控制管道振动型式：

1） 减振装置；

2） 阻尼装置。

4.3 支吊架的结构件应具有足够的强度和刚度，并应简单。除选用的标准支吊架零部件外，支吊架结构的零部件和连接形式应进行强度和/或刚度计算。

4.4 支吊架的间距应满足下列要求：

a） 支吊架的间距应小于或等于管道的允许跨距；

b） 管道上有阀门等集中荷载较大的管道组成件时，应核算支吊架间距；

c） 对有压力脉动的管道，确定支架间距时，应核算管道固有频率，防止管道产生共振。

4.5 支吊架的设置宜符合以下规定：

a） 靠近设备管口宜设置支吊架；

b） 直接与设备管口相接或靠近设备管口的公称直径等于或大于 150mm 的水平安装阀门，应在阀门附近的管道上设置支架；

c） 在靠近阀门等集中荷载处宜设置支吊架；

d） 弯管和大直径三通分支的附近宜设置支吊架；

e） 阀门、法兰、活接头等拆卸管件的附近宜设置支吊架；

f） 往复式压缩机的进出口管道以及其他有剧烈振动的管道宜单独设置支架；

g） 对于复杂管系，尤其是需要做详细应力计算的管系，应根据计算结果调整其支吊架的位置；

h） 支吊架的设置不应妨碍管道与设备的安装和检修；

i） 支吊架的设置应使支管连接点的应力和法兰接头处所承受的荷载，控制在允许范围内。

4.6 水平敷设在支架上的有绝热层的管道，应设置管托。垂直敷设的有绝热层的管道，在支架处应设置能保护绝热层的筋板或支耳等结构。

4.7 下列管道的支吊架不宜采用焊接型支吊架：

a） 管内介质温度等于或高于 400℃的碳素钢材质的管道；

b） 输送冷冻介质的管道；

c） 需要进行焊后热处理的管道；

d） 合金钢或不锈钢材质的管道；

e） 非金属衬里的管道；

f） 生产中需要经常拆卸检修的管道；

g） 不易焊接施工的管道和不宜与管托、管吊直接焊接的管道。

4.8 支吊架的生根点设置宜符合下列规定：

a） 除振动管道外，宜利用建筑物、构筑物的梁柱作为支架的生根点；

b） 在衬里设备或管道上的生根件，应在衬里前完成其焊接工作；
c） 在砖混结构上生根，应采用预埋生根件的方式，较大的荷载宜在主梁或立柱上生根；
d） 支撑在地面上的支架，当荷载较大，特别是弯矩较大或有振动荷载时，应有支架的生根基础；
e） 管道的支吊架不得生根在高温介质管道、高压介质管道、低温介质管道和蒸汽管道上；
f） 在钢制设备上的生根件，应计及生根点的局部应力和允许荷载，所用垫板应按设备外形成形；
g） 对于整体热处理的设备需焊接支架垫板时，应在设备热处理前完成其焊接工作。

4.9 支吊架设计时，应优先选用标准的管卡、管托和管吊等。

4.10 对于设有膨胀节的管道，固定支架、导向支架和限位支架等的设置应符合产品特性及使用要求。

4.11 对管道位移有限制时，应选用导向支架或限位支架。

4.12 可能产生振动的管道应有减振措施。

4.13 安全阀出口放空管宜设置刚性支架。

4.14 往复式压缩机进出口管道的支架基础应与建筑物的基础分开。

4.15 对于执行机构较重的阀门应根据需要对执行机构设置支架。

5 型式选择和位置确定

5.1 刚性支吊架

5.1.1 对于管道无垂直位移或垂直位移很小的部位，宜设置刚性支吊架。

5.1.2 靠近泵进出口的管道支架宜选用可调刚性支架。

5.1.3 刚性支吊架应能承受按本规范第 7 章计算的荷载。

5.2 弹簧支吊架

5.2.1 对于支吊点处有垂直位移，且支吊架承载力随着管道垂直位移允许一定程度变化的地方，宜设置可变弹簧支吊架。

5.2.2 可变弹簧支吊架的荷载变化率不宜大于 25%，荷载变化率应按公式 5.2.2 计算。

$$f_S=\frac{\Delta K_S}{F_H}\times 100\% \qquad \cdots\cdots (5.2.2)$$

5.2.3 可变弹簧支吊架的设置应采取防止弹簧发生偏移、偏心荷载或过载的措施。

5.2.4 串联可变弹簧支吊架应选用最大允许荷载相同的弹簧，热位移值应按弹簧的刚度来分配。

5.2.5 当管道荷载超过一个可变弹簧支吊架的最大允许荷载时，可选用两个或两个以上相同型号的可变弹簧并联安装。每个弹簧承受的荷载应按并联弹簧数平均分配。

5.2.6 当管道支吊点处垂直位移较大或有特殊要求的地方，宜选用恒力弹簧支吊架。

5.2.7 选用恒力弹簧支吊架时，其公称位移量应比计算位移量大 20%，且应大于 20mm。计算位移量应满足由于水平位移引起的吊杆长度的增加；

5.2.8 可变弹簧支吊架和恒力弹簧支吊架应设有荷载和行程指示器及位置锁定装置，并应在行程指示器的范围内使用。处于锁定位置时，弹簧支吊架应可承受 2 倍最大工作载荷。

5.3 固定支架和限位支架

5.3.1 当管道在支承点处不得有线位移和角变位时，应选用固定支架。

5.3.2 固定支架的设置应满足管道柔性设计的要求，并有利于管道的自然补偿。

5.3.3 对于复杂管系，在需要提高稳定性的场合，可在适当位置设置固定支架。

5.3.4 需要承受管道振动或冲击荷载处宜设置固定支架。

5.3.5 管道在支承点处需要限制管道多方向线位移的地方，应选用限位支架。

5.3.6 介质温度等于或大于 100℃或需用蒸汽吹扫的进出装置管道，宜在装置边界的邻近管架上设置固定支架或限位支架，固定支架或限位支架的位置应与装置外的管道布置综合考虑。

5.3.7 Π 型补偿器应设在两固定支架或轴向限位支架之间，距固定支架或轴向限位支架的距离不宜小

于两固定支架或轴向限位支架间距的三分之一。

5.3.8 设在管系中部的次固定支架承受的水平力为较大一侧水平力减去较小一侧水平力的80%，常用结构固定支架的水平力的计算可参见本规范附录A。

5.4 导向支架

5.4.1 当管道在支承点处需限制径向位移时，应选用导向支架。

5.4.2 导向支架的设置位置宜符合下列规定：

a） 安全阀出口管道；

b） 可能产生振动的两相流管道；

c） 横向位移过大可能影响相邻管道的场合；

d） 管道距离过长，可能产生横向不稳定的场合；

e） Π型补偿器两侧的管道；

f） 自然柔性过大的管道。

5.4.3 导向支架的设置不应影响管道的自然补偿。

5.4.4 补偿器两侧的导向支架设置宜符合下列规定：

a） 水平管道上Π型补偿器与导向支架的间距可按图5.4.4-1确定；

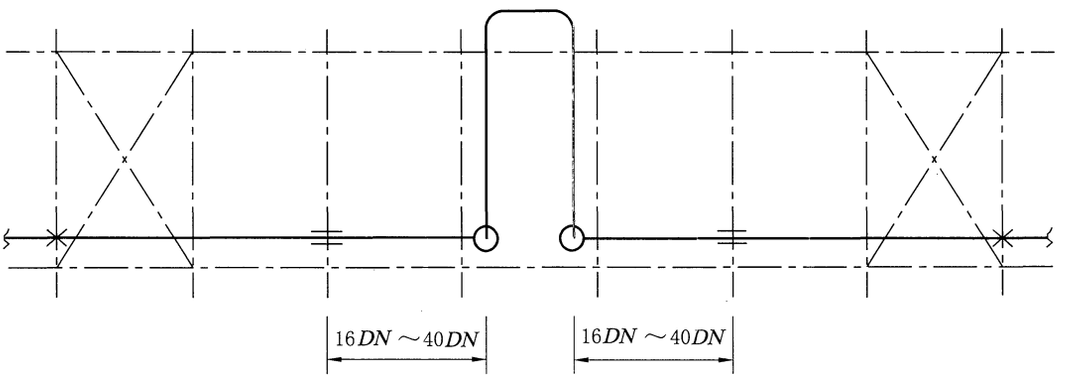


图5.4.4-1 Π型补偿器与导向支架间距

b） 当波纹管膨胀节仅用于吸收轴向位移时，波纹管膨胀节宜靠近一端固定架设置，波纹管端部与第一个导向支架之间以及第二个导向支架与第一个导向架之间的距离应按图5.4.4-2确定；其他导向支架间的最大间距应按公式5.4.4计算。操作中波纹管受压时，取+$|K_x X|$；拉伸时，取-$|K_x X|$。

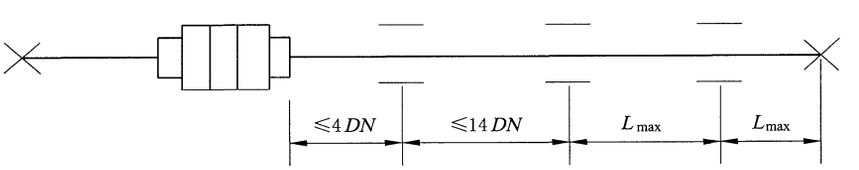


图5.4.4-2 波纹管膨胀节与导向支架的最大间距

$$L_{max}=0.001572\sqrt{\frac{E_t I_p}{P_d A_e \pm |K_x X|}} \qquad \cdots\cdots (5.4.4)$$

5.4.5 沿立式设备敷设的管道宜设导向支架。

5.4.6 导向支架不宜设在弯头和支管连接处。

5.4.7 导向支架的间距应按管道特性、现场自然条件和应力分析结果确定。

5.4.8 导向支架在预定约束方向的冷态间隙不宜超过 3mm，对于应力分析中有特殊要求的导向支架的间隙应符合应力分析的要求。对于在管道径向两侧约束的导向支架，其冷态间隙还应满足管道径向热膨胀的要求。

5.5 滑动支架和滚动支架

5.5.1 滑动支架应允许管道在支撑面内自由位移，滚动支架应允许管道在水平方向上沿轴线方向自由位移，其管托或底板的尺寸应满足管道的预期位移。

5.5.2 用于滑动支架或滚动支架的材料和润滑剂不应超过该材料的允许使用温度。

5.5.3 带聚四氟乙烯板的滑动支架，与聚四氟乙烯板接触的底板宜采用镜面不锈钢板或不锈钢复合钢板，且底板的尺寸不应小于聚四氟乙烯板尺寸和预期位移之和。

5.6 减振装置

5.6.1 管道用减振装置可选用弹簧减振器，其结构设计应承受管道振动力而不承受管道的重力，并设有可调结构。

5.6.2 控制管道不同方向的振动，可设置几个不同方向的弹簧减振器。

5.6.3 弹簧减振器应根据控制管道振动所需的防振力和最大行程来选择。

5.6.4 当采用减振器时，在应力分析的各个工况中应计及减振器对管道和设备的影响。

5.7 阻尼装置

5.7.1 阻尼装置用在需要承受管道地震荷载或冲击荷载及控制管系振动的地方。

5.7.2 阻尼装置不应约束管道的热胀和冷缩，并不承受管道的重力。

5.7.3 阻尼装置应能够承受管道动力分析所要求的瞬态最大动力荷载。

5.7.4 阻尼装置的有效行程应大于因管道位移引起的阻尼装置的轴向位移值。

6 管道跨距计算

6.1 水平管道支吊架的最大间距应满足强度和刚度条件。强度条件是控制管道自重弯曲应力不应大于设计温度下材料许用应力的一半；刚度条件是限制管道自重产生的弯曲挠度，装置内管道的挠度不应大于 15mm；装置外管道的挠度不应大于 38mm；敷设无坡度的蒸汽管道的挠度不宜大于 10mm。

6.2 连续水平敷设的管道，其允许跨距应按三跨连续梁承受均布荷载的刚度条件和强度条件计算，并取两者中的较小值。允许跨距的计算应符合下列规定：

a） 按刚度条件计算时，装置内的管道跨距应按公式 6.2-1 计算，装置外的管道跨距应按公式 6.2-2 计算；

$$L_r=0.039\sqrt[4]{\frac{E_t I_p'}{q}} \qquad \cdots\cdots (6.2\text{-}1)$$

$$L_r'=0.048\sqrt[4]{\frac{E_t I_p'}{q}} \qquad \cdots\cdots (6.2\text{-}2)$$

b） 按强度条件计算时，不考虑内压的管道跨距应按公式 6.2-3 计算，考虑内压的管道跨距应按公式 6.2-4 计算。

$$L_s=0.1\sqrt{\frac{[\sigma]^t W_p}{q}} \qquad \cdots\cdots (6.2\text{-}3)$$

$$L_s'=0.071\sqrt{\frac{[\sigma]^t W_p}{q}} \qquad \cdots\cdots (6.2\text{-}4)$$

6.3 对于不允许积液并带有坡度的管道，管道跨距除满足本规范第 6.2 条要求外，还应满足公式 6.3 的要求。

$$L_s''\leqslant 0.0288\sqrt[3]{\frac{E_t I_p' i_s}{q}} \qquad \cdots\cdots (6.3)$$

6.4 水平管道的弯管部分，其两支架间的管道展开长度，宜为水平直管允许跨距的 0.6 倍～0.7 倍；水平管道末端直管的允许跨距，宜为水平直管允许跨距的 0.7 倍～0.8 倍。

7 荷载计算

7.1 荷载组合准则

7.1.1 支吊架应能承受管道和相关设备在可能出现的各种工况下所施加的静荷载和规定的动荷载。支吊架零部件应按对其结构最不利的组合荷载进行选择和设计。

7.1.2 在管道支吊架设计时，应包括下列荷载：

a） 管道组成件及绝热层的重力；
b） 支吊架零部件的重力；
c） 管道输送介质的重力；
d） 水压试验或管路清洗时的介质重力；
e） 管道中无约束型波纹管膨胀节、套筒式补偿器等柔性元件内部压力产生的作用力；
f） 支吊架约束管道位移所承受的约束反力和力矩；
g） 管道或管道绝热层外表面温度小于 20℃的室外管道受到的雪荷载；
h） 露天布置管道受到的风荷载；
i） 正常运行时，由于各种原因引起的管道振动力；
j） 管内流体动量瞬时突变引起的瞬态作用力；
k） 流体排放产生的反力；
l） 地震引起的荷载。

7.1.3 支吊架结构上的荷载可分为以下三类：

a） 永久荷载，包括本规范 7.1.2 条中的 a）项和 b）项；
b） 可变荷载，包括本规范 7.1.2 条中的 c）项～i）项，其中 d）项仅在水压试验或管路清洗时可能出现；
c） 偶然荷载，包括本规范 7.1.2 条中的 j）项～l）项。

7.1.4 支吊架结构设计应根据本规范第 7.1.5 条的工况及结构上可能同时出现的荷载，分别进行荷载组合，并取各自最不利的组合进行设计。

7.1.5 支吊架结构荷载组合的工况宜满足表 7.1.5 的要求。

表 7.1.5　支吊架结构荷载组合的工况

序号	支吊架承受的荷载	荷载类型	运行初期冷态工况	运行初期热态工况	管道应变自均衡后冷态工况	管道应变自均衡后热态工况	异常（事故）工况			水压试验或管路清洗时
							管道系统阀门瞬间启闭时	安全阀或释放阀动作时	地震时	
1	管道组成件及绝热层的重力	永久	√	√	√	√	√	√	√	√
2	支吊架零部件的重力	永久	√	√	√	√	√	√	√	√
3	管道输送介质的重力	可变	—	√	—	√	√	√	√	—
4	水压试验或管路清洗时的介质重力	临时	—	—	—	—	—	—	—	√
5	管道中无约束型波纹管膨胀节、套筒式补偿器等柔性元件内部压力产生的作用力	可变	—	√	—	√	√	√	√	√[a]
6	支吊架约束管道位移所承受的约束反力和力矩	可变	√[b]	√[c]	√[d]	√[d]	√[c]	√[c]	√[c]	√
7	管道或管道绝热层外表面温度小于 20℃的室外管道受到的雪荷载	可变	√	√	√	√	√	√	√	√
8	露天布置管道受到的风荷载	可变	√	√	√	√	—	—	—	√
9	正常运行时，由于各种原因引起的管道振动力	可变	—	√	—	√	—	—	—	—
10	管内流体动量瞬时突变引起的瞬态作用力	偶然	—	—	—	—	√	—	—	—
11	流体排放产生的反力	偶然	—	—	—	—	—	√	—	—
12	地震引起的荷载	偶然	—	—	—	—	—	—	√	—

注：确定荷载组合时，表中打“√”表示对应工况下应考虑的荷载，打“—”表示对应工况下不必考虑的荷载。

[a] 此工况下，第 5 项应取水压试验或管路清洗时的介质内压产生的作用力。
[b] 此工况下，第 6 项仅考虑管道冷紧位移的约束力。
[c] 此工况下，第 6 项的冷紧位移应乘以冷紧有效系数。
[d] 此工况下，第 6 项按管道应变自平衡后的位移约束反力组合。

7.1.6　对于装有可变弹簧支吊架的管系，各个支吊架所承受的管系重力荷载应计及可变弹簧支吊架在冷态工况和热态工况下承载力的变化，并由此引起荷载向邻近刚性支吊架的转移。

7.1.7　水平方向限位的支架，在其约束方向的荷载，还应计及管系中各活动支架因摩擦力约束管道位移所引起的荷载传递。

7.1.8　在荷载组合时，当永久荷载对结构有利时，永久荷载取其计算值；当永久荷载对结构不利时，取计算值的 1.2 倍。

7.1.9 当考虑荷载长期效应组合时，基本雪压的取值应符合 GB 50009 相关规定。作用于水平管道上的雪荷载标准值，可按公式 7.1.9 计算。

$$S_k=\mu_r S_0 d \qquad \cdots\cdots (7.1.9)$$

7.1.10 动荷载可按等效静荷载的 2 倍计算。

7.2 垂直荷载计算

7.2.1 管道支吊架承受的垂直荷载，除按本规范第 7.1 条进行荷载组合外，计算时尚应满足本规范第 7.2.2 条～第 7.2.4 条的要求。

7.2.2 管内输送可凝气体时，其介质重量应按管内冷凝液的实际重量计算。水平管道的冷凝液重量的估算可符合下列规定：

a） 管道公称直径小于 100 mm 时，冷凝液可取满管液重的 50%；

b） 管道公称直径为 100 mm～500 mm 时，冷凝液可取满管液重的 15%；

c） 管道公称直径大于 500 mm 时，冷凝液可取满管液重的 10%。

7.2.3 对于等截面连续直管道支吊架承受的荷载，等跨管道应按公式 7.2.3-1 计算，不等跨管道应按公式 7.2.3-2 计算，荷载计算系数应按本规范附录 B 选用。

$$Q=\eta q L_m \qquad \cdots\cdots (7.2.3\text{-}1)$$

$$Q_a=\eta_1 q L_1 \qquad \cdots\cdots (7.2.3\text{-}2)$$

7.2.4 管道各点支架承受荷载的近似计算方法可参照本规范附录 C。

7.3 水平荷载计算

7.3.1 滑动支架承受的水平荷载应为管道位移时的摩擦力，水平荷载的计算应符合下列规定：

a） 支架上平行敷设直管道时，滑动支架所承受的水平力应按公式 7.3.1-1 计算；当平行敷设 1 根～2 根管道时，牵制系数 K 应取 1；当平行敷设三根管道时，牵制系数应按表 7.3.1-1 的规定选用；平行敷设四根或四根以上管道时，牵制系数应按图 7.3.1-1 选用，质量比应按表 7.3.1-1 的规定计算。摩擦系数应按表 7.3.1-2 的规定选用；

$$P_s=K\mu\Sigma Q_i \qquad \cdots\cdots (7.3.1\text{-}1)$$

表 7.3.1-1 牵制系数

质量比 γ[a]	$\gamma<0.50$	$0.50\leqslant\gamma\leqslant0.70$	$\gamma>0.7$
牵制系数 K	0.50	0.67	1.0
注：当采用计算机程序计算时，若程序中未计及牵制系数，计算中应予以考虑。			
[a] γ 为热管道质量与全部管道质量的比值；热管道指管道内介质温度等于或高于 100 ℃且公称管径等于或大于 *DN*200 的管道。			

表 7.3.1-2 摩擦系数

类　型	接触情况	摩擦系数 μ
滑动摩擦	钢-钢	0.3
	钢-混凝土	0.6
	聚四氟乙烯-不锈钢	0.1
滚动摩擦	钢-钢	0.1
注：当采用计算机程序计算时，若程序中未计及摩擦系数，计算中应预以考虑。		

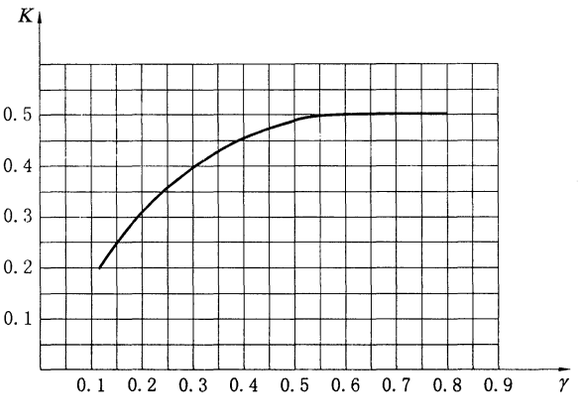


图 7.3.1-1　四根或四根以上管道的牵制系数

b）　支架上水平敷设弯管时如图 7.3.1-2 所示，其滑动支架承受的水平力应按公式 7.3.1-2 和公式 7.3.1-3 计算，牵制系数的取值应符合本条 a）项的规定。

$$P_x=K\mu Q_j\cos\beta \qquad \cdots\cdots (7.3.1\text{-}2)$$

$$P_y=K\mu Q_j\sin\beta \qquad \cdots\cdots (7.3.1\text{-}3)$$

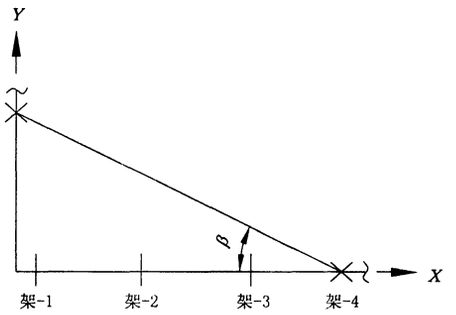


图 7.3.1-2　水平敷设弯管的支架

7.3.2　固定支架水平荷载应包括补偿器的弹性力、管道自补偿的弹性力、滑动支架的摩擦力以及由内压产生的管道补偿器不平衡力等。

7.3.3　管道所承受的风荷载的计算应符合 GB 50009 的规定。

7.3.4　管道所承受的地震荷载计算应符合 SH/T 3039 的规定。

7.4　安全阀出口管的动荷载计算

7.4.1　安全阀出口放空管支架的动荷载，可取安全阀出口放空管道反作用力的 2 倍。

7.4.2　安全阀出口放空管道的反作用力可按公式 7.4.2 计算。

$$F_a=\frac{9.8W_a}{g}V_a+(P_n-P_a)A_n\times10^6 \qquad \cdots\cdots (7.4.2)$$

8　材料和许用应力

8.1　材料

8.1.1　管道支吊架的材料选用应符合 GB/T 17116.1 的规定。

8.1.2　管道支吊架材料应根据支吊架零部件的使用条件、材料的工艺性能以及其经济合理性选用。

8.1.3 与管道直接接触的支吊架零部件的材料应按管道设计温度选用。

8.1.4 与管道直接焊接的支吊架零部件的材料应与管道材料相同或相匹配。

8.1.5 奥氏体不锈钢的使用温度高于525℃时，钢中含碳量不应小于0.04%。

8.1.6 当钢材的使用温度等于或低于-20℃时，应考虑钢材冲击韧性降低的问题。

8.1.7 用于承受动荷载的支吊架零部件的材料不得采用沸腾钢，不得采用没有冲击功值的钢材。

8.1.8 支吊架零部件非金属的材料选用宜计及下列因素：

a） 发生火灾时的破坏情况；

b） 温度升高对材料强度的减弱情况；

c） 长时间使用时性能变化情况；

d） 毒害性作用。

8.1.9 铸铁材料不应承受拉伸荷载；可锻铸铁不应承受冲击荷载。

8.1.10 保冷管道支架应根据荷载选择合适的硬质材料。

8.2 许用应力

8.2.1 管道支吊架材料的许用拉伸应力应符合GB/T 17116.1的规定。

8.2.2 螺纹拉杆的许用拉伸应力应按该材料的许用拉伸应力的0.75倍计算。

8.2.3 许用剪切应力应按许用拉伸应力的0.6倍计算。

8.2.4 材料为Q235-B、Q235-C、Q235-D或20号优质碳素钢的吊架螺纹吊杆的最大使用荷载应按表8.2.4的规定确定，最大使用荷载应按螺纹的根部截面积计算；公称直径等于或大于72mm的吊杆应采用20号优质碳素钢。

表8.2.4 螺纹吊杆最大使用荷载

吊杆螺纹公称直径	螺距 mm	螺纹根部截面积 mm^2	最大使用荷载[a] kN	吊杆螺纹公称直径	螺距 mm	螺纹根部截面积 mm^2	最大使用荷载[a] kN
M10	1.50	52.99	3.25	M56	5.50	1921.00	118
M12	1.75	77.23	4.75	M64	6.00	2539.00	155
M16	2.00	145.70	9.00	M72	6.00	3304.00	200
M20	2.50	227.60	14.0	M80	6.00	4169.00	258
M24	3.00	327.70	20.0	M90	6.00	5392.00	335
M30	3.50	524.10	32.5	M100	6.00	6772.00	412
M36	4.00	766.30	47.5	M110	6.00	8309.00	515
M42	4.50	1054.00	65.0	M125	6.00	10909.00	670
M48	5.00	1388.00	85.0	—	—	—	—
[a] 螺纹吊杆最大使用荷载按许用应力为62MPa计算。							

8.2.5 锻制成形的环眼吊杆和弯曲成形并焊接的环眼吊杆的承载力，应与相同公称直径吊杆的承载力一致。弯曲成形但不焊接的环眼吊杆的承载力不应大于相同公称直径吊杆承载力的35%。

8.2.6 在受拉状态下，U型螺栓的承载力不应大于相同材料和相同公称直径吊杆承载力的2倍。

8.2.7 材料符合下列工况，其许用应力可提高：

a） 在运行期间短时超载，许用应力可提高20%；

b） 在水压试验期间，对于已知物理性能的钢材，其许用应力可提高到室温下最小屈服极限的80%；对于不知物理性能的钢材，其许用应力可提高到由物理试验得出的最小屈服极限的80%，但最大许用应力值不应超过110MPa。

9 焊缝强度计算

9.1 支吊架构件的焊接以及构件与生根结构的焊接的焊缝宜为角焊缝，焊缝强度的校核应按许用剪切应力来判断。

9.2 焊接生根构件的焊缝计算应符合下列规定：

a） 侧向焊接型吊架的生根构件示意见图 9.2-1，焊缝剪切应力应按公式 9.2-1 计算和判断；

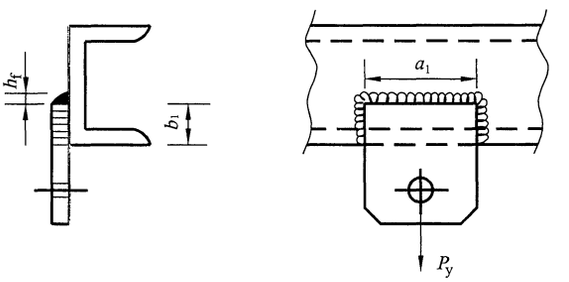


图 9.2-1 侧向焊接型吊架生根构件示意

$$\tau = \frac{P_y}{0.7h_f(2b_1+a_1-10)} \leqslant [\tau] \qquad \cdots\cdots (9.2\text{-}1)$$

b） 顶部焊接型吊架的生根构件示意见图 9.2-2，焊缝剪切应力应按公式 9.2-2 计算和判断；

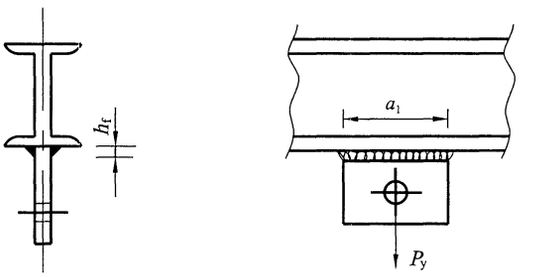


图 9.2-2 顶部焊接型吊架生根构件示意

$$\tau = \frac{P_y}{1.4h_f(a_1-10)} \leqslant [\tau] \qquad \cdots\cdots (9.2\text{-}2)$$

c） 端部焊接型的悬臂架生根示意见图 9.2-3，焊缝剪切应力应按下列公式计算和判断；

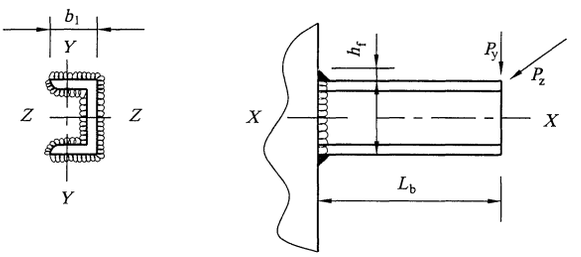


图 9.2-3 端部焊接型的悬臂架生根示意

$$\tau=\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2+\tau_z^2}\leqslant[\tau] \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}3)$$

$$\tau_x=\frac{L_b\left(P_y/W_z+P_z/W_y\right)}{0.7} \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}4)$$

$$\tau_y=\frac{P_y}{0.7F_w} \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}5)$$

$$\tau_z=\frac{P_z}{0.7F_w} \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}6)$$

$$F_w=2h_f(2b_1+a_1-3h_f) \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}7)$$

d） 侧向焊接型的悬臂架生根示意见图 9.2-4，其焊缝剪切应力应按下列公式计算和判断。

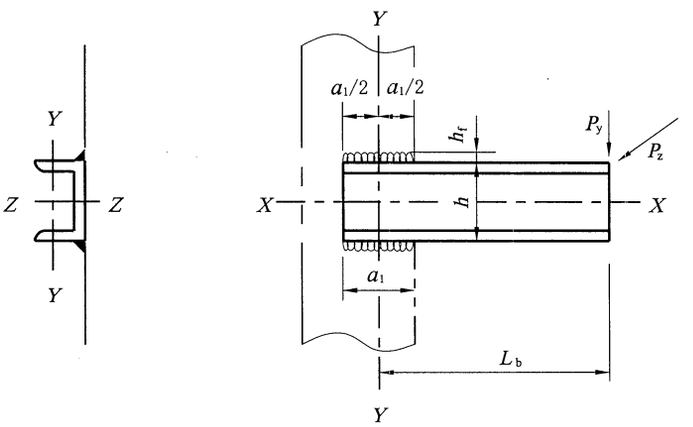


图 9.2-4 侧向焊接型悬臂架生根示意

$$\tau=\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2+\tau_z^2}\leqslant[\tau] \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}8)$$

$$\tau_x=\frac{P_yL_bh}{1.4I_w} \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}9)$$

$$\tau_y=\frac{P_y}{0.7}\left(\frac{a_1L_b}{2I_w}+\frac{1}{F_w}\right) \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}10)$$

$$\tau_z=\frac{P_z}{0.7}\left(\frac{L_b}{W_y}+\frac{1}{F_w}\right) \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}11)$$

$$F_w=2h_f(a_1-10) \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}12)$$

$$W_y=\frac{h_fa_1^2}{3} \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}13)$$

$$I_w=\frac{h_fa_1\left(a_1^2+3h^2\right)}{6} \quad \cdots\cdots (9.2\text{-}14)$$

10 结构设计

10.1 一般规定

10.1.1 支吊架的设计温度选取宜符合下列规定：

a） 直接与管道、设备焊接连接或焊接于垫板上的构件，设计温度选取宜满足下列要求：

1） 与无内衬里的保温管道或设备相连的构件应取介质温度；

2） 与无内衬里的不保温管道或设备相连的构件宜取介质温度的95%；

3） 与有内衬里的管道或设备相连的构件应取实际壁温；

b） 绝热层外的管卡应取绝热层表面温度。对于保温管道可按60 ℃计算，对于保冷管道宜取环境的露点温度加2 ℃；

c） 在建筑物或构筑物上生根的构件宜取环境温度；

d） 用管卡连接或与设备预焊件螺栓连接的支吊架构件，设计温度选取宜满足下列要求：

1） 与无内衬里的保温管道或设备相连的构件应取介质温度；

2） 与无内衬里的不保温管道或设备相连的构件宜取介质温度的80%；

3） 与有内衬里的管道或设备相连的构件宜取壁温的80%。

10.1.2 支吊架梁在垂直方向的最大挠度应符合公式10.1.2要求。

$$f_{max} \leqslant 0.004 L_n \qquad \cdots\cdots (10.1.2)$$

10.1.3 与钢结构连接的支吊架构件的允许承载力计算应符合GB 50017的相关规定。

10.1.4 对于无绝热层管道，公称直径等于或大于*DN* 500的液体管道和公称直径等于或大于*DN* 600的气体管道的支架处应设置管托或托板。

10.1.5 与管道组成件接触的支吊架零部件应控制支吊架零部件与管道组成件连接处的局部应力，管道不得有塑性变形。

10.1.6 碳钢的支吊架零部件与有色金属或不锈钢管道组成件不应直接接触，在接触面之间可增加非金属材料的隔离垫层或其他措施。

10.1.7 支吊架连接件的设计宜符合下列规定：

a） 螺纹拉杆的最大承载力可根据其许用应力和螺纹根部截面计算；吊杆直径不宜小于10mm；

b） 当吊架有水平位移时，拉杆两端应为铰接，两铰接点间应有足够长度。对刚性拉杆吊架，可活动的拉杆长度不应小于吊点处水平位移的20倍，吊杆与垂直线夹角不应大于3°，对弹性吊架，可活动的拉杆长度不应小于吊点处水平位移的15倍，吊杆与垂直线夹角不应大于4°；

c） 吊架的吊杆应有足够的螺纹长度，并可根据结构需要设置松紧螺母（花篮螺栓），螺纹连接处应设置锁紧螺母。

10.1.8 有绝热层的管道，在管墩或管架处应设管托。无绝热层的管道，如无要求，可不设管托。当绝热层厚度小于或等于80mm，宜选用高度为100mm的管托；绝热层厚度大于80mm时，宜选用高度为150mm的管托；绝热层厚度大于130mm时，宜选用高度为200mm的管托。保冷管道应选用保冷管托。

10.1.9 设计滑动管托时，管托长度应计及该点管道热位移的影响。当管道的轴向位移量等于或大于100mm时，滑动管托应选用加长管托或偏置安装。

10.1.10 支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于50mm，需要热处理的管道焊缝与支吊架的距离不应小于焊缝宽度的5倍，且不应小于100mm。

10.1.11 低温介质管道的支架设置，应有防止产生“冷桥”的措施，并应符合下列规定：

a） 若管道水平敷设时，管道的底部或支架的底部应设置硬质保冷材料块或木块；

b） 若管道垂直敷设，且支架生根在低温设备上时，在设备和管道上应设置硬质保冷材料块或木块。

10.2 支架计算

10.2.1 支架结构的计算应符合下列规定：

a） 在设计温度下，受拉、受压、受弯和受剪构件的最大组合应力不应大于材料在设计温度下的许用应力；

b） 受压构件的长细比不应大于 120。

10.2.2 悬臂支架的计算应符合下列规定：

a） 当悬臂长度与型钢高度之比大于 5 时，横梁截面的最大组合应力应按下列公式计算和判断；

$$\sigma = \frac{10^3 M_H}{W_H} + \frac{10^3 M_V}{W_V} \leqslant \sigma^t \quad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}1)$$

$$M_H = 10^{-3} P_V L_b \quad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}2)$$

$$M_V = 10^{-3} P_H L_b \quad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}3)$$

b） 悬臂支架的挠度示意见图 10.2.2-1，由垂直荷载产生的挠度应按公式 10.2.2-4 计算和判断；

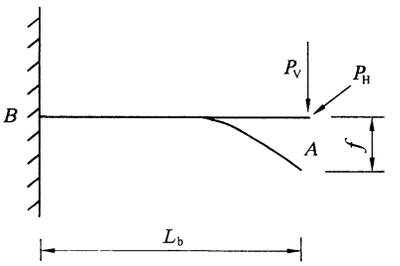


图 10.2.2-1 悬臂支架的挠度示意

$$f = \frac{P_V L_b^3}{3EtI} \leqslant 0.004 L_b \quad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}4)$$

c） 若悬臂支架与梁柱采用螺栓连接时，悬臂支架示意见图 10.2.2-2，螺栓的承剪力应按公式 10.2.2-5 和公式 10.2.2-6 计算，根部截面积应按公式 10.2.2-7 计算；

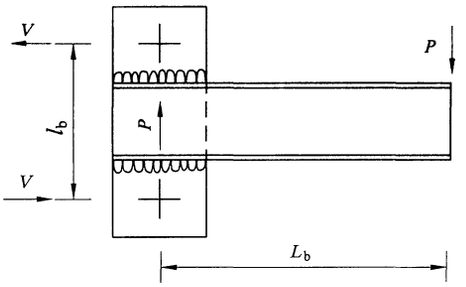


图 10.2.2-2 悬臂支架示意

$$F_b = \sqrt{V^2 + P^2/4} \quad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}5)$$

$$V \geqslant \frac{PL_b}{l_b} \qquad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}6)$$

$$A_s = \frac{F_b}{[\tau]_b} \qquad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}7)$$

d） 若悬臂支架与梁柱采用焊接时，悬臂支架示意见图 10.2.2-3，单面焊缝的承剪力应按公式 10.2.2-8 和公式 10.2.2-9 进行计算。

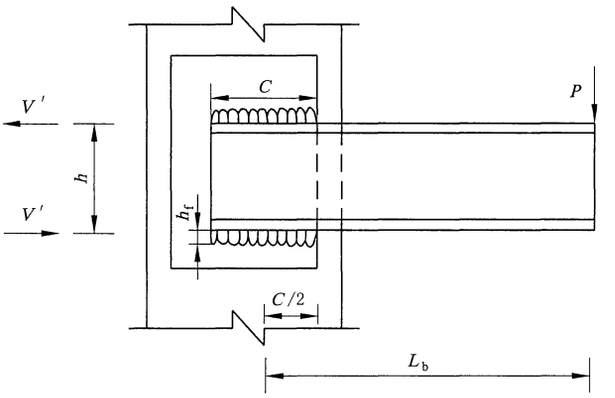


图 10.2.2-3 悬臂支架示意

$$V' = \frac{PL_b}{h} \qquad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}8)$$

$$h_f \geqslant \frac{V'}{0.7(C-10)[\tau]_W} \qquad \cdots\cdots (10.2.2\text{-}9)$$

10.2.3 端部受力的三角支架示意见图 10.2.3，其横梁和斜撑的应力计算应符合下列规定：

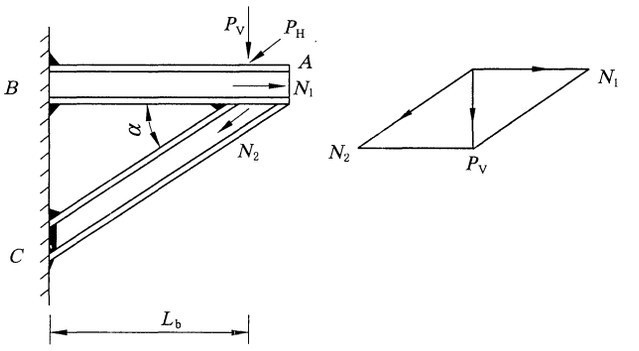


图 10.2.3 端部受力的三角支架示意

a） 横梁截面的最大组合应力应按下列公式进行计算和判断；

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_b} + \frac{10^3 M_H}{W_H} \leqslant [\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (10.2.3\text{-}1)$$

$$N_1=\frac{P_V}{\tan\alpha} \qquad \cdots\cdots(10.2.3\text{-}2)$$

$$M_H=10^{-3}P_H L_b \qquad \cdots\cdots(10.2.3\text{-}3)$$

b） 斜撑截面的应力应按公式 10.2.3-4 和公式 10.2.3-5 进行计算和判断。

$$\sigma_2=\frac{N_2}{\phi A_L}\leqslant[\sigma]^t \qquad \cdots\cdots(10.2.3\text{-}4)$$

$$N_2=\frac{P_V}{\sin\alpha} \qquad \cdots\cdots(10.2.3\text{-}5)$$

10.2.4 中间受力的三角支架示意见图 10.2.4，其横梁和斜撑的截面应力及横梁的挠度计算应符合下列规定：

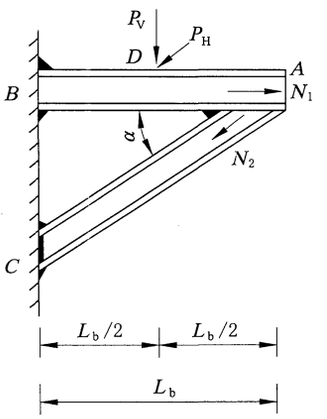


图 10.2.4 中间受力的三角支架示意

a） 横梁截面的最大组合应力应按下列公式计算和判断；

$$\sigma_1=\frac{N_1}{A_b}+\frac{10^3M_V}{W_V}+\frac{10^3M_H}{W_H}\leqslant[\sigma]^t \qquad \cdots\cdots(10.2.4\text{-}1)$$

$$M_V=\frac{3P_V L_b 10^{-3}}{16} \qquad \cdots\cdots(10.2.4\text{-}2)$$

$$M_H=\frac{P_H L_b\times10^{-3}}{2} \qquad \cdots\cdots(10.2.4\text{-}3)$$

b） 横梁挠度应按公式 10.2.4-4 计算和判断；

$$f_D=\frac{7P_V L_b^3}{768EI}\leqslant 0.004L_b \qquad \cdots\cdots(10.2.4\text{-}4)$$

c） 斜撑截面应力应按公式 10.2.4-5 和公式 10.2.4-6 计算和判断。

$$\sigma_2=\frac{N_2}{\phi A_L}\leqslant[\sigma]^t \qquad \cdots\cdots(10.2.4\text{-}5)$$

$$N_2=\frac{5P_V}{16\sin\alpha} \qquad \cdots\cdots (10.2.4\text{-}6)$$

10.2.5 端部受力的三角悬臂支架示意见图 10.2.5，其横梁和斜撑的截面应力及横梁的挠度计算应符合下列规定：

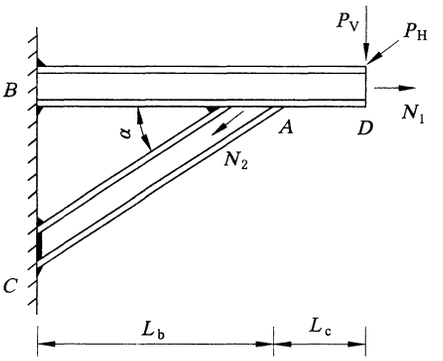


图 10.2.5 端面受力的三角悬臂支架示意

a） 横梁 A 点处的截面最大组合应力应按下列公式计算和判断；

$$\sigma_1=\frac{N_1}{A_b}+\frac{10^3M_V}{W_V}+\frac{10^3M_H}{W_H}\leqslant[\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}1)$$

$$N_1=\frac{P_A}{\tan\alpha} \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}2)$$

$$P_A=P_V\left(1+\frac{3L_c}{2L_b}\right) \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}3)$$

$$M_V=L_cP_V\times10^{-3} \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}4)$$

$$M_H=L_cP_H\times10^{-3} \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}5)$$

b） 横梁 B 点处的截面最大组合应力应按 a）项公式 10.2.5-1～公式 10.2.5-3 以及下列公式计算和判断；

$$M_V=\frac{L_cP_V}{2}\times10^{-3} \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}6)$$

$$M_H=P_H(L_b+L_c)\times10^{-3} \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}7)$$

c） 横梁的端部挠度应按公式 10.2.5-8 计算和判断；

$$f_D=\frac{P_VL_c^2}{12EI}(3L_b+4L_c)\leqslant0.004(L_b+L_c) \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}8)$$

d） 斜撑截面的应力应按公式 10.2.5-9 和公式 10.2.5-10 计算和判断。

$$\sigma_2=\frac{N_2}{\phi A_L}\leqslant[\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}9)$$

$$N_2 = \frac{P_A}{\sin\alpha} \qquad \cdots\cdots (10.2.5\text{-}10)$$

10.2.6　挡块示意见图 10.2.6，其最大承剪力应按公式 10.2.6 计算。

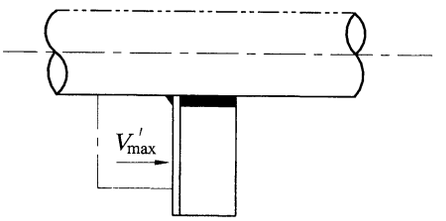


图 10.2.6　挡块示意

$$V'_{max} = A_h[\tau]_w \qquad \cdots\cdots (10.2.6)$$

10.2.7　垂直管道的管式托架示意见图 10.2.7，其弯矩产生的正应力应按公式 10.2.7 计算和判断。

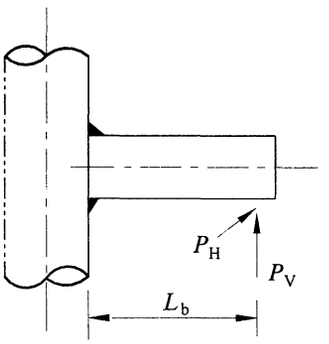
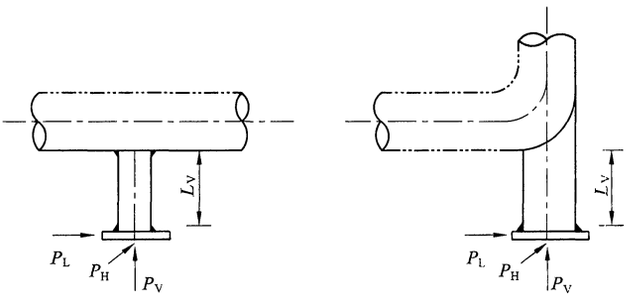


图 10.2.7　管式托架示意

$$\sigma_{bm} = \frac{L_b\sqrt{P_V^2 + P_H^2}}{W} \leqslant [\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (10.2.7)$$

10.2.8　管式托架示意见图 10.2.8，由弯矩产生的正应力应按公式 10.2.8-1 和公式 10.2.8-2 计算和判断，公式 10.2.8-1 中的压杆稳定系数ϕ应按照附录 D 选取。



a）　水平管道　　b）　弯头

图 10.2.8　管式托架示意

$$\sigma_{bm}+\frac{P_V}{\phi A_t} \leqslant [\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (10.2.8\text{-}1)$$

$$\sigma_{bm}=\frac{L_V\sqrt{P_H^2+P_L^2}}{W} \qquad \cdots\cdots (10.2.8\text{-}2)$$

10.2.9　L 型管式托架示意见图 10.2.9，其组合应力应按公式 10.2.9 计算和判断。

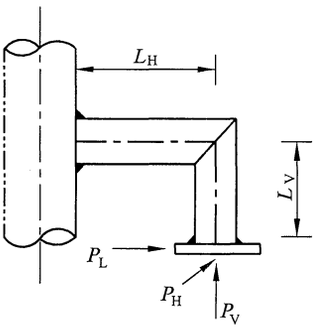


图 10.2.9　L 型管式托架示意

$$\sigma_c=\frac{\sqrt{(P_L L_V+P_V L_H)^2+(P_H L_V)^2+(P_H L_H)^2}}{W} \leqslant [\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (10.2.9)$$

10.2.10　焊接板式托架示意见图 10.2.10，当筋板的高度与厚度之比小于或等于 40，且筋板厚等于或大于 10mm 时，其组合应力应按下列公式计算和判断。

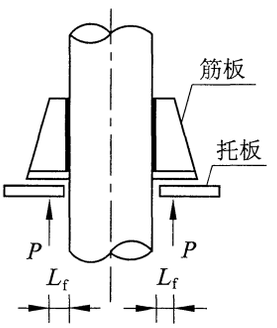


图 10.2.10　焊接板式托架示意

$$\sigma_c=\sqrt{\sigma_f^2+3\tau_f^2} \leqslant [\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (10.2.10\text{-}1)$$

$$\sigma_f=\frac{M}{W} \qquad \cdots\cdots (10.2.10\text{-}2)$$

$$M=PL_f \qquad \cdots\cdots (10.2.10\text{-}3)$$

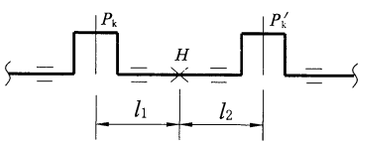
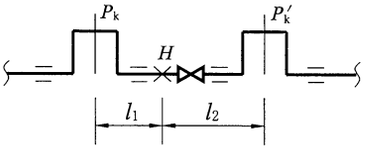
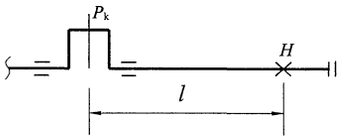
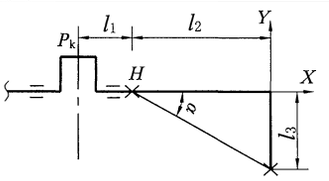
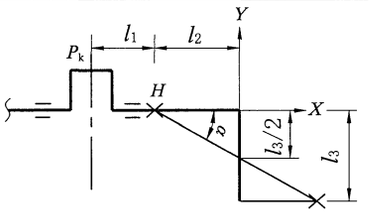
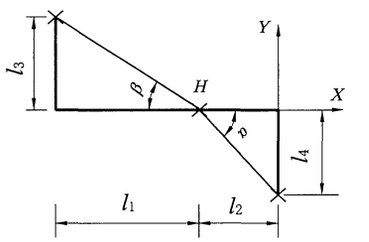
$$\tau_f=\frac{P}{A_g} \qquad \cdots\cdots (10.2.10\text{-}4)$$

附 录 A
（资料性附录）
固定支架水平推力的计算

A.1 固定支架水平推力的计算

带Π形补偿器和自然补偿管道的固定支架水平推力的计算应符合表A.1的规定。

表A.1 带Π形补偿器和自然补偿管道的固定支架水平推力的计算

序号	安装条件图	固定支架水平推力计算式		计算条件
1		刚性支架	$H=P_k+q\mu l_1-0.8(P_k'+q\mu l_2)$	左侧水平力之和大于右侧水平力之和
		柔性半铰接支架	$H=P_k+P_R-0.8(P_k'+P_R')$	
2		刚性支架	$H=P_k+P'_{k0}+q\mu l_1$	阀门关闭 $l_1>l_2$ $P_k>P_k'$
		柔性半铰接支架	$H=P_k+P'_{k0}+P_R$	
3		刚性支架	$H=P_k+q\mu l$	—
		柔性半铰接支架	$H=P_k+P_R$	
4		刚性支架	$H=P_k+q\mu l_1-0.8[P_x''+q\mu\cos\alpha(l_2+l_3/2)]$ $H_y=P_y''+q\mu\sin\alpha(l_2/2)$	—
		柔性半铰接支架	$H_x=P_k+P_R-0.8(P_x''+P_{RX2}+P_{RX3}/2)$ $H_y=P_y''+P_{RY2}/2$	
5		刚性支架	$H_x=P_k+q\mu l_1-0.8[P_x''+q\mu\cos\alpha(l_2+l_3/4)]$ $H_y=P_y''+q\mu\sin\alpha(l_2/2)$	—
		柔性半铰接支架	$H_x=P_k+P_R-0.8(P_x''+P_{RX2}+P_{RX3}/4)$ $H_y=P_y''+P_{RY2}/2$	
6		刚性支架	$H_x=P_x'+q\mu\cos\beta(l_1+l_3/2)-0.8[P_x''+q\mu\cos\alpha(l_2+l_4/2)]$ $H_y=P_y'+q\mu\sin\beta(l_1/2)-0.8[P_x''+q\mu\sin\alpha(l_2/2)]$	—
		柔性半铰接支架	$H_x=P_x'+P_{RX1}+P_{RX3}/2-0.8(P_x''+P_{RX2}+P_{RX4}/2)$ $H_y=P_y'+P_{RY1}/2-0.8(P_y''+P_{RY2}/2)$	

注1：对于L形自然补偿，上述公式中滑动管托或滚动管托应按固定支架两侧的摩擦系数相同计算。

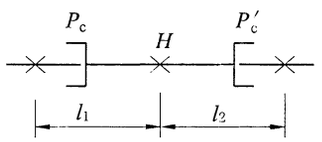
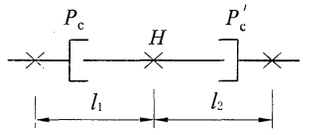
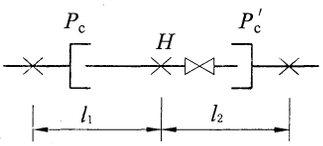
注2：表中刚性支架是指中间滑动支架。

注3：表中柔性半铰接支架是指中间滑动支架为柔性半铰接结构。

A.2 固定支架水平推力的计算

带套筒式补偿器管道的固定支架水平推力的计算应符合表 A.2 的规定。

表 A.2 带套筒式补偿器管道固定支架水平推力的计算

序号	安装条件图	刚性支架计算式		计算条件
1		刚性支架	$H=P_c-0.8P_c'$	$P_c>P_c'$
		柔性半铰接支架	$H=P_c-0.8P_c'$	
2		刚性支架	$H=P_c+q\mu l_1-0.8(P_c'+q\mu l_2)$	$P_c>P_c'$ $l_1>l_2$
		柔性半铰接支架	$H=P_c+P_R-0.8(P_c'+P_R')$	
3		刚性支架	$H=P_c+q\mu l_1+P_oF_c$	当阀门关闭时
		柔性半铰接支架	$H=P_c+P_oF_c+P_{R1}$	

注 1：表中刚性支架是指中间滑动支架。

注 2：表中柔性半铰接支架是指中间滑动支架为柔性半铰接结构。

A.3 带波纹管膨胀节管道

A.3.1 直管段上设置同管径的膨胀节示意见图 A.3.1，次固定支架的轴向推力应按公式 A.3.1-1 计算。在管道升温过程中，次固定支架的轴向推力应按公式 A.3.1-2 或公式 A.3.1-3 计算，F_{IA} 应取首先升温侧的计算值。

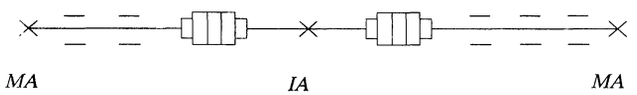


图 A.3.1 同管径膨胀节示意

$$F_{IA}=F_{m1}+F_{g1}+F_{m2}+F_{g2} \quad \cdots\cdots (A.3.1-1)$$

$$F_{IA}=F_{m1}+F_{g1} \quad \cdots\cdots (A.3.1-2)$$

$$F_{IA}=F_{m2}+F_{g2} \quad \cdots\cdots (A.3.1-3)$$

A.3.2 直管段上设置不同管径的膨胀节示意见图 A.3.2，主固定支架的推力应按下列公式计算。

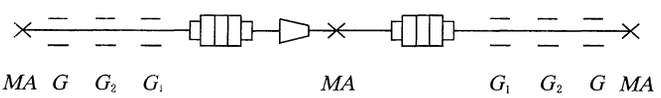


图 A.3.2 不同管径的膨胀节示意

$$F_{MA}=F_{s1}+F_{m1}'+F_{g1}'-F_{m2}'-F_{g2}' \quad \cdots\cdots (A.3.2\text{-}1)$$

$$F_{s1}=(A_{e1}-A_{e2})P_d \quad \cdots\cdots (A.3.2\text{-}2)$$

A.3.3 带分支的直管段上设置膨胀节示意见图 A.3.3，C 点分支处主固定支架的轴向力计算应符合下列规定：

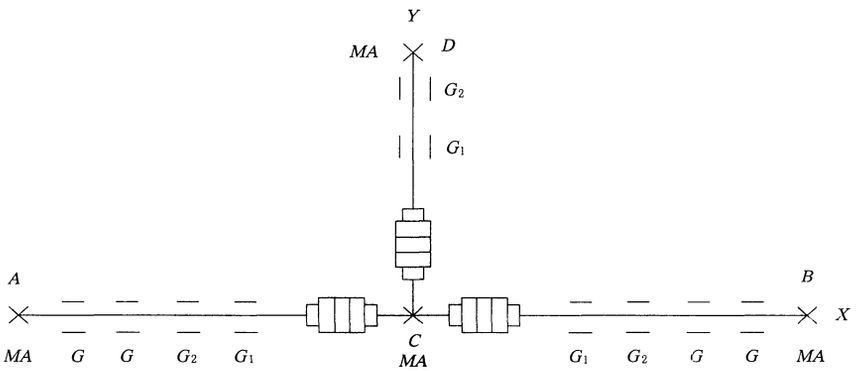


图 A.3.3 带分支的直管段上设置膨胀节示意

a） AC 段对 C 点主固定支架的轴向力应按下式计算：

$$F_{MA1}=F_s+F_m+F_g \quad \cdots\cdots (A.3.3\text{-}1)$$

b） BC 段对 C 点主固定支架的轴向力应按下式计算：

$$F_{MA2}=F_s+F_m+F_g \quad \cdots\cdots (A.3.3\text{-}2)$$

c） CD 段对 C 点主固定支架的轴向力应按下列公式计算：

$$F_{MA3}=F_s+F_m+F_g \quad \cdots\cdots (A.3.3\text{-}3)$$

$$F_s=A_eP_d \quad \cdots\cdots (A.3.3\text{-}4)$$

d） 对于 X 方向，C 点主固定支架的轴向力取 F_{MA1} 和 F_{MA2} 两者之间的较大值；对于 Y 方向，C 点主固定支架的轴向力取 F_{MA3} 的值。

A.3.4 弯头处主固定支架示意见图 A.3.4，主固定支架的推力应按下列公式计算。

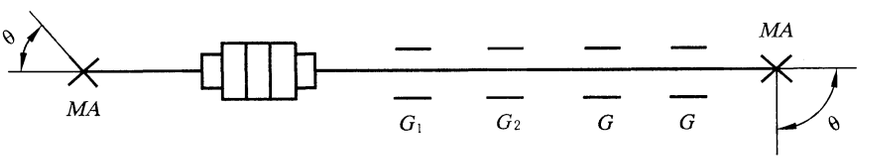


图 A.3.4 弯头处主固定支架示意

$$F_{MA}=F_s+F_m+F_g+F_t \quad \cdots\cdots (A.3.4\text{-}1)$$

$$F_s=A_eP_d \quad \cdots\cdots (A.3.4\text{-}2)$$

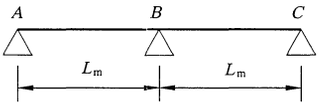
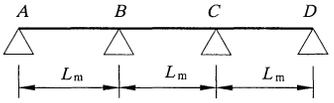
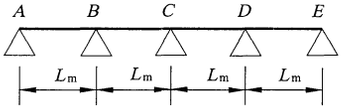
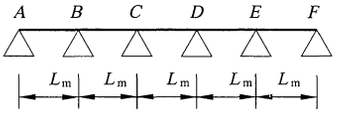
$$F_t=2A_p\rho v^2\sin\frac{\theta}{2} \quad \cdots\cdots (A.3.4\text{-}3)$$

附 录 B
（规范性附录）
均布荷载作用下等截面连续直管道支点荷载计算系数

B.1 等跨管道

均布荷载作用下等截面连续直管道，等跨管道支点荷载计算系数应符合表 B.1 的规定。

表 B.1 等跨管道支点荷载计算系数

简图		各点荷载计算系数 η					
		A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
二跨		0.375	1.25	0.375	—	—	—
三跨		0.400	1.100	1.100	0.400	—	—
四跨		0.393	1.143	0.928	1.143	0.393	—
五跨		0.394	1.132	0.974	0.974	1.132	0.394
注：五跨以上管道的中间各点计算系数应取 1.0，两端点的计算系数应取 0.5。							

B.2 不等跨二跨管道

均布荷载作用下等截面连续直管道，不等跨二跨管道支点荷载计算系数应符合表 B.2 的规定。

表 B.2 不等跨二跨管道支点荷载计算系数

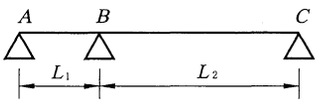
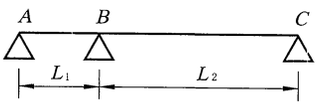
简图	 $\delta = L_2/L_1$		
各点荷载计算系数 η_1			
δ	*A*	*B*	*C*
1.00	0.3750	1.2500	0.3750
1.10	0.3613	1.3148	0.4239
1.20	0.3450	1.3842	0.4708
1.30	0.3263	1.4573	0.5164
1.40	0.3050	1.5343	0.5607
1.50	0.2813	1.6145	0.6042
1.60	0.2550	1.6981	0.6469
1.70	0.2263	1.7847	0.6890
1.80	0.1950	1.8744	0.7306
1.90	0.1613	1.9670	0.7717

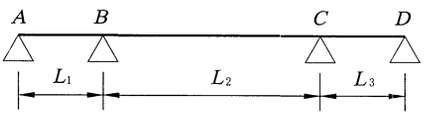
表 B.2　不等跨二跨管道支点荷载计算系数（续）

简　图	 $\delta = L_2/L_1$		
各点荷载计算系数 η_1			
δ	A	B	C
2.00	0.1250	2.0625	0.8125
2.25	0.0234	2.3134	0.9132
2.50	-0.0938	2.5813	1.0125

B.3　不等跨三跨管道

均布荷载作用下等截面连续直管道，不等跨三跨管道支点荷载计算系数应符合表 B.3 的规定。

表 B.3　不等跨三跨管道支点荷载计算系数

简　图	 $\delta = L_2/L_1$			
各点荷载计算系数 η_1				
δ	A	B	C	D
0.40	0.4169	0.7831	0.7831	0.4169
0.50	0.4196	0.8304	0.8304	0.4196
0.60	0.4200	0.8800	0.8800	0.4200
0.70	0.4181	0.9319	0.9319	0.4181
0.80	0.4141	0.9059	0.9059	0.4141
0.90	0.4082	1.0418	1.0418	0.4082
1.00	0.4000	0.1000	0.1000	0.4000
1.10	0.3900	1.1600	1.1600	0.3900
1.20	0.3782	1.2218	1.2218	0.3782
1.30	0.3645	1.2855	1.2855	0.3645
1.40	0.3490	1.3510	1.3510	0.3490
1.50	0.3317	1.4183	1.4183	0.3317
1.60	0.3127	1.4873	1.4873	0.3127
1.70	0.2918	1.5582	1.5582	0.2918
1.80	0.2692	1.6308	1.6308	0.2692
1.90	0.2448	1.7052	1.7052	0.2448
2.00	0.2188	1.7812	1.7812	0.2188
2.25	0.1462	1.9788	1.9788	0.1462
2.50	0.0625	2.1875	2.1875	0.0625

附 录 C
（资料性附录）
管道各点支架承受荷载的近似计算方法

C.1 水平直管

C.1.1 不带集中荷载的水平直管示意见图 C.1.1，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

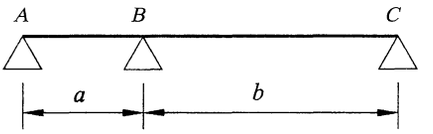


图 C.1.1 不带集中荷载的水平直管示意

$$Q_A = \frac{qa}{2} \quad \cdots\cdots (C.1.1\text{-}1)$$

$$Q_B = \frac{q(a+b)}{2} \quad \cdots\cdots (C.1.1\text{-}2)$$

$$Q_C = \frac{qb}{2} \quad \cdots\cdots (C.1.1\text{-}3)$$

C.1.2 带有集中荷载的水平直管示意见图 C.1.2，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

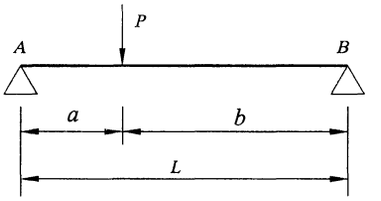


图 C.1.2 带有集中荷载的直管示意

$$Q_A = \frac{qL}{2} + \frac{Pb}{L} \quad \cdots\cdots (C.1.2\text{-}1)$$

$$Q_C = \frac{qL}{2} + \frac{Pa}{L} \quad \cdots\cdots (C.1.2\text{-}2)$$

C.2 水平弯管

C.2.1 水平弯管在弯管两管段接近相等的平面示意见图 C.2.1，各点支架承受的荷载可按下式计算。

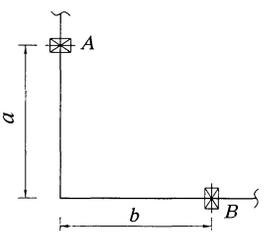


图 C.2.1 平面示意

$$Q_A = Q_B = \frac{q(a+b)}{2} \quad \cdots\cdots (C.2.1)$$

C.2.2 水平弯管在弯管两管段不相等的平面示意见图 C.2.2，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

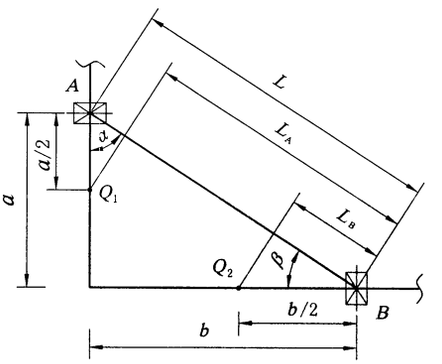


图 C.2.2 平面示意

$$Q_A = \frac{Q_1 L_A + Q_2 L_B}{L} \quad \cdots\cdots (C.2.2\text{-}1)$$

$$Q_B = Q_1 + Q_2 - Q_A \quad \cdots\cdots (C.2.2\text{-}2)$$

C.3 垂直弯管

C.3.1 Z 型垂直弯管示意见图 C.3.1，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

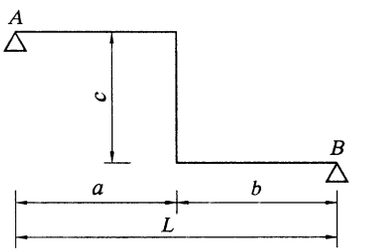


图 C.3.1 Z 型垂直弯管示意

$$Q_A = q\left(\frac{L}{2} + \frac{bc}{L}\right) \quad \cdots\cdots (C.3.1\text{-}1)$$

$$Q_B = q\left(\frac{L}{2} + \frac{ac}{L}\right) \quad \cdots\cdots (C.3.1\text{-}2)$$

C.3.2 L 型垂直弯管示意见图 C.3.2，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

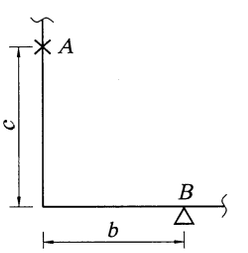


图 C.3.2 L 型垂直弯管示意

$$Q_A = q\left(c + \frac{b}{2}\right) \quad \cdots\cdots (C.3.2\text{-}1)$$

$$Q_B = \frac{qb}{2} \quad \cdots\cdots (C.3.2\text{-}2)$$

C.4 分支管道

C.4.1 分支管道在同一平面上的透视示意见图 C.4.1，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

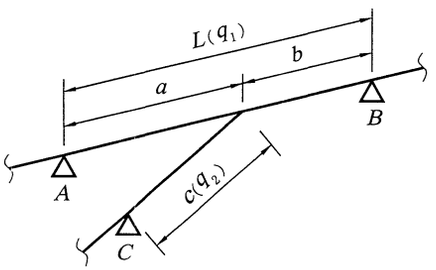


图 C.4.1 分支管在同一平面上透视示意

$$Q_A = \frac{q_1 L}{2} + \frac{q_2 bc}{2L} \quad \cdots\cdots (C.4.1\text{-}1)$$

$$Q_B = \frac{q_1 L}{2} + \frac{q_2 ac}{2L} \quad \cdots\cdots (C.4.1\text{-}2)$$

$$Q_C = \frac{q_2 c}{2} \quad \cdots\cdots (C.4.1\text{-}3)$$

C.4.2 分支管不在同一平面上的透视示意见图 C.4.2，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

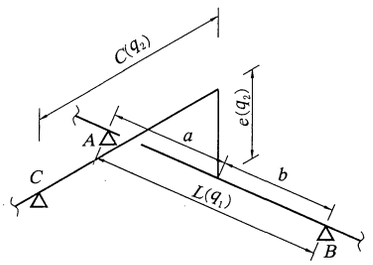


图 C.4.2 分支管不在同一平面上示意

$$Q_A = \frac{q_1 L}{2} + \frac{q_2 b}{L}\left(\frac{c}{2} + e\right) \quad \cdots\cdots (C.4.2\text{-}1)$$

$$Q_B = \frac{q_1 L}{2} + \frac{q_2 a}{L}\left(\frac{c}{2} + e\right) \quad \cdots\cdots (C.4.2\text{-}2)$$

$$Q_C = \frac{q_2 c}{2} \quad \cdots\cdots (C.4.2\text{-}3)$$

C.5 水平 Π 形管道

C.5.1 水平单支点弯管的示意见 C.5.1，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

$$Q_B = \frac{q(b+c)}{2} \quad \cdots\cdots (C.5.1\text{-}1)$$

$$Q_C = \frac{q(a+b)}{2} \qquad \cdots\cdots (C.5.1\text{-}2)$$

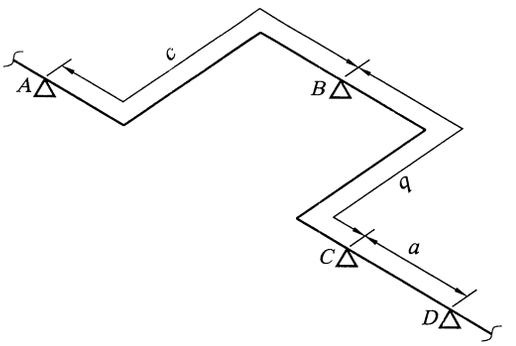


图 C.5.1　水平单支点弯管的示意

C.5.2　水平双支点弯管的示意见图 C.5.2，各点支架承受的荷载可按下列公式计算。

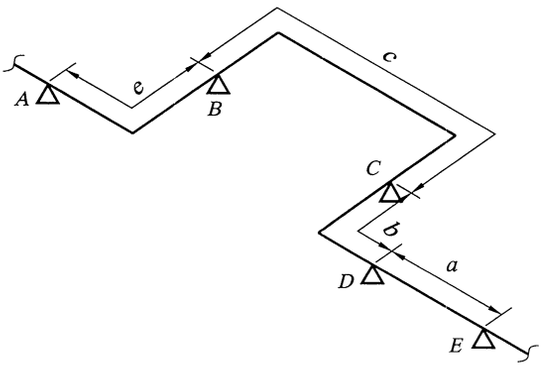


图 C.5.2　水平双支点弯管的示意

$$Q_B = \frac{q(c+e)}{2} \qquad \cdots\cdots (C.5.2\text{-}1)$$

$$Q_C = \frac{q(b+c)}{2} \qquad \cdots\cdots (C.5.2\text{-}2)$$

$$Q_D = \frac{q(a+b)}{2} \qquad \cdots\cdots (C.5.2\text{-}3)$$

附 录 D
（规范性附录）
碳钢构件轴心受压时的稳定系数

碳钢构件轴心受压时的稳定系数应按表 D 的规定选取。

表 D 碳钢构件轴心受压时的稳定系数

长细比 λ	稳定系数 ϕ	长细比 λ	稳定系数 ϕ
—	1.000	110	0.536
10	0.995	120	0.466
20	0.991	130	0.400
30	0.958	140	0.349
40	0.927	150	0.306
50	0.888	160	0.272
60	0.842	170	0.243
70	0.789	180	0.218
80	0.731	190	0.197
90	0.669	200	0.180
100	0.604	—	—
注：中间值按插入法计算。			

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国石油化工行业标准

石油化工管道支吊架设计规范

SH/T 3073—2016

条 文 说 明

2016 北 京

修 订 说 明

SH/T 3073—2016《石油化工管道支吊架设计规范》，经工业和信息化部2016年1月15日以第3号公告批准发布。

本规范是在SH/T 3073—2004《石油化工管道支吊架设计规范》的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国石化集团洛阳石油化工工程公司，主要起草人员是王志宏、李苏秦。

本规范修订过程中，编制组进行了相关的调查研究，总结了我国石油化工工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《石油化工管道支吊架设计规范》编制组按章、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目　　次

4　基本规定 ……43
5　型式选择和位置确定 ……43
5.2　弹簧支吊架……43
5.3　固定支架和限位支架……43
5.4　导向支架……43
5.6　减振装置……44
6　管道跨距计算 ……44
7　荷载计算……47
8　材料和许用应力……48
8.1　材料……48
8.2　许用应力……48
9　焊缝强度计算 ……48
10　结构设计……49
10.1　一般规定……49
10.2　支架计算……49
附录A（资料性附录）固定支架水平推力的计算……50

石油化工管道支吊架设计规范

4 基本规定

4.5 a） 靠近设备管口宜设置支吊架，主要是为了减少设备管口受力。

4.13 安全阀出口放空管宜设置刚性支架。主要是因为安全阀起跳时，介质是不稳定流动，出口管系要承受较大的反作用力，设置刚性支架可以保证管系的安全稳定性。

5 型式选择和位置确定

5.2 弹簧支吊架

5.2.2 荷载变化率的计算公式同 GB/T 17116.1 和 GB 50316 是一致的。

5.2.6 管道支吊点处垂直位移较大或有特殊要求的地方，一般指的是垂直位移大于等于 50mm，或要求支吊点荷载恒定不变或几乎不变的情况。

5.3 固定支架和限位支架

5.3.5 设在管系中部的固定支架可能承受支架两侧方向相反的水平推力，两侧的水平力可以相互抵消。考虑到由于管道在刚刚开始输送介质时，固定支架两侧的管道温度不同所引起的差值，所以在计算两侧水平推力之差时，引入了一个不均衡系数，前苏联取0.5，日本不考虑不均衡力的影响，所以在计算中间固定支架所承受的轴向水平推力时，考虑用其两侧轴向水平推力中较大者减去较小者的 0.8 倍。对于设在管系端部的固定支架承受的水平力，则考虑取实际计算值。

5.4 导向支架

5.4.4 a） 按图 5.4.4-1 确定水平管道上Π型补偿器与导向支架的间距时，需要充分考虑不同管径的取值问题。建议对于口径较大的管道，选取管子公称直径的较小倍率值作为导向支架间距的参考值；对于口径较小的管道，选取管子公称直径的较大倍率值作为导向支架间距的参考值。

5.4.4 b） 根据美国《STANDARDS OF THE EXPANSION JOINT MANUFACTURERS SOCIATION.INC.》EIGHTH EDITION 中 B 的 2.4.2 条对波纹管膨胀节的导向支架位置的规定，并按其中的公式（B-9）推导出本文的公式 5.4.4。图 5.4.4-2 中所给出的管道固定支架和导向支架的设置方法，是对包含有波纹管膨胀节的管道进行控制的最低要求，以防止波纹管膨胀节和管系的不当使用和破坏。根据管系的实际情况，还常常需要在导向支架之间增设另外的管道支架。

5.4.7 垂直管道及水平管道的允许导向支架间距参考表 1 和表 2，表中数值按绝热层厚度 75mm 计算，超过此厚度可适当减少导向间距值。

表 1 垂直管道的允许导向支架间距

管道公称直径 *DN*	气体管道 m		液体管道 m	
	无绝热层	含绝热层	无绝热层	含绝热层
25	4.3	3.4	4.0	3.4
40	5.2	4.0	4.6	3.7
50	5.8	4.6	4.9	4.3
80	7.0	6.1	6.1	5.5
100	7.9	7.0	6.7	6.1

表 1　垂直管道的允许导向支架间距（续）

管道公称直径 *DN*	气体管道 m		液体管道 m	
	无绝热层	含绝热层	无绝热层	含绝热层
150	9.8	8.8	7.9	7.3
200	11.3	10.1	8.8	8.2
250	12.5	11.6	9.8	9.4
300	13.7	12.3	10.4	10.1
350	14.6	13.4	10.7	10.4
400	15.5	14.3	11.3	11.0
450	16.5	15.2	11.6	11.6
500	17.4	16.2	12.5	12.2
600	19.2	18.0	13.4	13.4

表 2　水平管道的允许导向支架间距

管道公称直径 *DN*	允许导向支架间距 m	管道公称直径 *DN*	允许导向支架间距 m
25	12.7	250	30.5
40	13.7	300	33.5
50	15.2	350	36.6
65	18.3	400	38.1
80	19.8	450	41.4
100	22.9	500	42.7
150	24.4	600	45.7
200	27.4	—	—

5.6　减振装置

5.6.3　弹簧减振器的最大行程应根据对其防振力调节量和管道位移等因素确定。

6　管道跨距计算

6.2 a）　按刚度条件计算管道跨距时，假定管道为一单自由度振动系统，即对水平管道仅考虑上下振动，其固有频率可按公式（1）计算；

$$f_p = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}} \qquad \cdots\cdots (1)$$

式中：

f_p —— 固有频率，Hz；

g —— 重力加速度，取 9.8，m/s^2；

δ_{st} —— 弹簧的静伸长，可视为两支架间管道的挠度，mm。

根据管段不应在轻微外界扰力作用下发生明显振动的要求，规定装置内管道的固有振动频率宜不

低于 4 次 / 秒，装置外管段的自由振动频率不低于 2.55 次 / 秒，由此规定得出两支架间管道允许挠度 f，装置内为 15mm；装置外为 38mm，以上数据引自 HG/T 20645—1998《化工机械设计规定》。

在均布荷载作用下，等跨连续梁的挠度计算公式见公式（2）；

$$f_t = K_{ti}\frac{qL_m^4}{100EI_p}\times 10^9 \qquad \cdots\cdots (2)$$

式中：

E —— 梁材料的弹性模量，MPa；

L_m —— 等跨管道的跨距，m；

I_p —— 梁截面的惯性距，mm^4；

K_{ti} —— 挠度系数，取 0.677；

q —— 每米管道的均布荷载，N/m；

f_t —— 梁的挠度，mm。

对于连续水平敷设的管道，其基本跨距可按三跨连续承受均布荷载计算，由公式（2）可得出计算管道跨距的公式（3）；

$$L_r = \sqrt[4]{\frac{100E_tI_pf_w}{K_{ti}q}} \qquad \cdots\cdots (3)$$

式中：

E_t —— 管道材料在设计温度下的弹性模量，MPa；

I_p —— 扣除管子腐蚀余量及负偏差后的惯性矩，mm^4；

L_r —— 装置内（或装置外）管道由刚度条件决定的跨距，m；

K_{ti} —— 挠度系数，取 0.677；

f_w —— 装置内、外管道的挠度，mm。

将允许挠度值 f 代入公式（3）中，进行单位换算得出装置内管道跨距计算公式（4）和装置外管道跨距计算公式（5）。

$$L_r = 10^{-2}\sqrt[4]{\frac{10^2\times 10E_t\times 10^{-4}I_p\times 10^{-1}\times 15}{0.677\times 10^{-3}q}} = 0.039\sqrt[4]{\frac{E_tI_p}{q}} \qquad \cdots\cdots (4)$$

$$L_r' = 10^{-2}\sqrt[4]{\frac{10^2\times 10E_t\times 10^{-4}I_p\times 38}{0.677\times 10^{-3}q}} = 0.048\sqrt[4]{\frac{E_tI_p}{q}} \qquad \cdots\cdots (5)$$

6.2 b） 按强度条件计算管道的跨距时，可把管道视作承受均布荷载的连续梁。三跨连续梁见图 1，根据架-2 处的三弯矩方程式（6）及架-3 处的三弯矩方程式（7），可以得出合弯矩的计算公式（8），将合弯矩值带入许用外载综合应力[σ_w]的计算公式（9），可导出按强度条件计算管道的跨距计算公式（10）。

$$4M_2L_m + M_3L_m = -\frac{qL_m^3}{4} - \frac{qL_m^3}{4} \qquad \cdots\cdots (6)$$

$$M_2L_m + 4M_3L_m = -\frac{qL_m^3}{4} - \frac{qL_m^3}{4} \qquad \cdots\cdots (7)$$

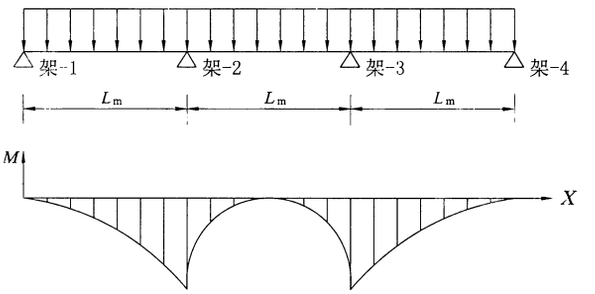


图 1　三跨连续梁

$$M_2+M_3=-\frac{qL_m^2}{10} \qquad \cdots\cdots (8)$$

$$[\sigma_w]=\frac{M}{W}=\frac{qL_m^2}{10W} \qquad \cdots\cdots (9)$$

$$L_{SS}=\sqrt{\frac{10W_p[\sigma_W]}{q}}=\sqrt{\frac{10[\sigma_W]W_p}{q}} \qquad \cdots\cdots (10)$$

上列式中：

L_{ss} —— 按强度计算不考虑管道承受内压时的管道跨距，m；

W_p —— 管子扣除腐蚀余量及负偏差后的抗弯断面系数，mm^3；

M —— 梁的弯矩，N·m；

W —— 梁的抗弯断面系数，mm^3；

M_2 —— 荷载在架-2 处产生的弯矩，N·m；

M_3 —— 荷载在架-3 处产生的弯矩，N·m；

q —— 每米管道的基本荷载，N/m；

$[\sigma_w]$ —— 许用外载综合应力，MPa。

根据不降低管道承受压力能力的原则，规定装置内外的管道一律取由管道质量荷载（包括其他垂直持续荷载）在管壁中引起的一次轴向应力不超过额定许用应力的二分之一。公式（10）可改为公式（11）形式。

$$L_{SS}=\sqrt{\frac{0.5[\sigma^t]W_p 10}{q}}=0.071\sqrt{\frac{[\sigma^t]W_p}{q}} \qquad \cdots\cdots (11)$$

管道跨距除按上述要求进行计算外，对大于 *DN* 500 且直接支承于管架构件上的管道，还应按公式（12）进行局部应力校核，若不能满足公式（12）的要求，就要考虑设置加强板或采取其他局部加强措施，否则就要采取缩小管道跨距的办法来减少支承点的荷载。

$$\sigma_{att}=1.17\frac{f_A}{t'}\sqrt{\frac{R}{t'}}\leqslant 0.5[\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (12)$$

式中：

R —— 管道外半径，mm；

f_A —— 支承反力作用于管壁的线荷载，N/mm；

t' —— 管道扣除腐蚀余度及负偏差后的壁厚，mm；

σ_{att} —— 支承点管壁的局部应力，MPa；

$[\sigma]^t$ —— 管道材料在设计温度下的许用应力，MPa。

公式（12）引自 HG/T 21629《管架标准图》附录 C。

7 荷载计算

7.1.9 雪荷载标准值的计算，主要参考 GB 50009 及 HG/T 20670 的相关规定执行。其中，基本雪压 S_0 的取值按 GB 50009 的规定选取，管道积雪分布系数的取值按 HG/T 20670 的规定选取。公式 7.1.9 给出了单根管子雪荷载标准值的计算方法。对于多根管道并排布置时，计算雪载荷时可参考公式（13）计算。

$$P_S = D \cdot S_0 \cdot L_a \qquad \cdots\cdots (13)$$

式中：

P_S —— 雪荷载，kN；

D —— 多根管道横截面（包括绝热层厚度）的水平投影长度，m；

S_0 —— 基本雪压，kN/m^2；

L_a —— 管道沿水平走向的垂直投影长度，m。

对于水平敷设的直管，L 值为支架点前后两支架之间长度的 1/2。

确定管道横截面的水平投影长度 D 的方法如下：

a） 布置在同一层上的多根管道见图 2；

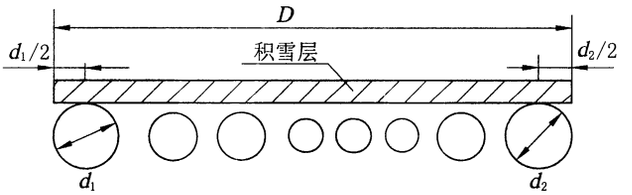


图 2 同一层上的多根管道示意

b） 布置在上下两层的多根管道见图 3；

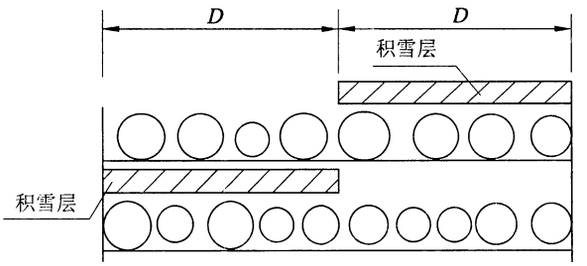


图 3 上下两层多根管道示意

c） 并排布置的 D 值与管道间隔之间的关系见图 4，当间距 l>150mm 时，D 值要扣除 l 值；当间距 l≤150mm 时，D 值可不扣除 l 值。

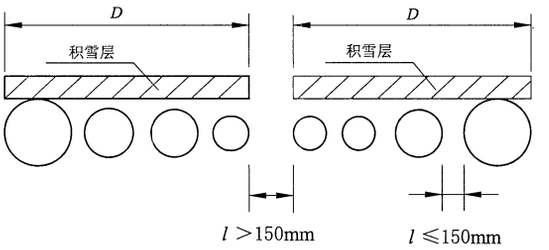


图 4　并排布置的管道与 D 值的关系示意

7.4　近年来安全阀放空管道发生过的一些问题，都和放空管出口的流动状态、阻力计算和受力分析有关，因此正确判断放空管出口的流动状态及进行好受力分析和阻力计算，对选择安全阀放空管道的支架是事关重要的。

本条所列的公式是对 ASME B31.1 规定的公式经单位换算后而来，该公式按 ASME B31.1 规定适用于开放排放系统反作用力的计算；对于密闭排放系统在稳态流动下对管道系统的反作用力是自平衡的，并且不会在管道系统上产生较大的弯矩。

8　材料和许用应力

8.1　材料

8.1.4　直接与管道焊接或接触的支吊架零部件的材料与管道材料的相同的要求，其目的是便于管道与支吊架施焊，且不产生应力腐蚀及不受其他材料性能的影响。

8.2　许用应力

8.2.3　许用剪切应力应按许用拉伸应力的 0.6 倍计算。有些文献（如《石油化工管道安装设计手册》）中许用剪切应力取许用拉伸应力的 0.8 倍。

8.2.4　支吊架零部件用螺纹吊杆时，其中螺纹吊杆的抗拉许用应力应按该材料许用应力降低 25%，是与美国《Pipe Hangers and Supports-Materials，Design，Manufacture，Selection，Application and Installstion》MSS SP-58 标准的规定一致，此规定是考虑安装和使用条件等因素。

9　焊缝强度计算

9.2 a）　为了便于使用，给出了常用焊接生根构件的焊缝强度计算公式。这些焊缝的通用剪切力计算公式（14）引自 GB 50017。

$$\tau=\frac{P_y}{0.7h_f l_w}\leqslant[\tau] \qquad \cdots\cdots(14)$$

考虑到焊缝始点和终端可能局部未焊透等不利因素的影响，在选取焊缝的计算长度 l 时，应按焊缝实际长度减去 10mm（每条焊缝）。因此，该处焊缝计算长度 l 等于（a-10）。将其代入式（14）得：

$$\tau=\frac{P_y}{0.7h_f\left(a_1-10\right)}\leqslant[\tau] \qquad \cdots\cdots(15)$$

上列式中：

P_y —— Y 方向作用力，N；

a_1 —— 焊缝实际长度，mm；

h_f —— 焊缝高度，一般取较薄的连接件厚度，mm；

l_w —— 焊缝计算（有效）长度，mm；

τ —— 焊缝的剪切应力，MPa；

$[\tau]$ —— 许用剪切应力，MPa。

10 结构设计

10.1 一般规定

10.1.1 美国 MSS SP-58 的规范规定与管子直接接触的管吊和管架构件，其设计温度应取为管内流体的温度；不与管子直接接触或在保温层外的管吊和管架构件，可按管内流体温度的三分之一和环境温度两者中较高者进行设计，但考虑到管道除有绝热与不绝热之分以外，还有有无内衬里之分，因此支吊架的设计温度在本规范 10.1.1 条的 a）～d）项作了更细致的划分。

10.1.2 为了不使管道有较大垂直挠度，影响介质的输送，因此要求对支架的挠度有一定的限制，凯洛格公司规定支架挠度不大于 $0.0028L_n$，日本挥发油公司支架图中规定挠度值小于或等于 $0.003L_n$。钢结构手册中规定挠度小于 $0.004L_n$，对过去石油化工厂使用的支吊架进行过核算挠度值小于 $0.004L_n$，因此本规范采用最大垂直挠度值 f_{max} 小于或等于 $0.004L_n$。

10.1.5 ASME B31.3 在 321.3 中要求考虑由于管道连接件在管道中引起的应力。它包括由于焊接在管子或其他方法与管子连接的支耳、耳轴和支承件引起的局部应力。关于局部应力的规定都是基于操作的观点提出的。例如，不得使管壁过分压扁，不得在管壁中引起过大的局部应力或有害的温度梯度等，没有对局部应力提出具体的评价标准。采用 ASME 锅炉压力容器规范第 VIII 卷第 2 册附录 4 里面的分析设计原则可能是评价这些应力的一个好的办法。在 WRC107、WRC297 等著作中有关于计算连接件荷载引起的应力的计算办法。实际应用中，可以借助专业计算软件或有限元分析软件，计算和校核支架在管道生根处的局部应力。

10.1.8 b） 一般弹性吊架铰接点间的吊杆最小长度不应小于吊点处水平位移的 15 倍，这时吊杆偏斜角度在 4° 以内。若吊杆垂直角度大于 4° 时，根据设计经验可将吊点偏置水平位移的 1/2 安装。超过上述规定时，可采用其他滑动支架或配置顶部能滚动的行走装置的吊架。

规定刚性吊架铰接点的吊杆最小长度不应小于吊点处水平位移的 20 倍。该规定比弹性吊架严格，目的在于使吊杆不至于因水平变位引起应力超过许用值。

10.2 支架计算

10.2.2 悬臂支架的计算，可以不考虑摩擦力的因素，如考虑摩擦力的因素时，可适当提高许用应力值，但在实际生产过程中，支架受力情况变化较大，如何对许用应力取值更为恰当，不易掌握，因此考虑到公式的通用性，悬臂支架的公式应按本规范 10.2.2 条的规定较为合适。

10.2.3 为了简化三角支架的计算，本规范提出了假定条件，即在荷载作用下，视三角支架的横梁为一端固定，一端简支的梁：横梁除承受轴向拉力外，还承受全部水平推力，而斜撑只承受轴向压力，这样计算结果偏于安全。

为了使三角支架的斜撑在受力过程中不发生弯曲变形，保持足够的稳定性，因此对长细比有一定的要求，在美国钢结构协会编制的《钢结构手册》中规定 λ 大于 120 时，斜撑为大柔度杆；当 λ 小于或等于 61 时，斜撑为小柔度杆；介于二者之间为中柔度杆。把支架的斜撑作为中柔度杆来处理是足够安全的，因此本规范 10.2.1 的 b）项取 λ 小于或等于 120。

10.2.8 平管及弯管式托架，除计算支架承受的弯曲应力之外，还要考虑支架稳定性，即令支架承受的弯曲应力与稳定许用应力之和小于或等于支架材料在设计温度下的许用应力，在本规范公式（10.2.8-1）中引用了稳定系数，稳定条件可写成公式（15）的形式：

$$\frac{P_v}{\phi A_t} \leqslant [\sigma]^t \qquad \cdots\cdots (15)$$

利用公式（15）进行稳定校核十分方便，因为对已有的压杆来说其 λ 已知，可由本规范附录 D 中查出 ϕ，代入公式（15）即可求出 $[\sigma]^t$。

附 录 A
（资料性附录）
固定支架水平推力的计算

A.1～A.2 计算方法主要考虑了以下几方面：

a） 两固定支架之间的滑动支架，按照刚性支架考虑时，其摩擦反力作用到固定支架上；如果用柔性支架（或半铰接支架）则不考虑摩擦反力，但是柔性支架与半铰接支架的变形反力会作用到固定支架上；

b） 安装有不平衡套筒式补偿器的管系，若在固定支架的一侧有盲板或关闭的阀门时，其水平推力应加上由管道内压所产生的轴向推力；若在固定支架两侧管径不同时，其水平推力应加上管道内压所产生的轴向推力之差；

c） 用柔性支架（或半铰接支架）的管系，在计算管段的反力时，应考虑到位于固定支架两侧的柔性管架刚度可能不同；半铰接的管架，可能只有一个方向是铰接的情况。

A.3 带波纹管膨胀节管道

A.3.1 如果次固定管架两侧管径相同，且两侧导向支架数量和设计型式相似，则 F_{m2} 和 F_{g2} 分别与 F_{m1} 和 F_{g1} 大小相等、方向相反，F_{IA} 可能等于 0。然而管道可能从一端逐渐升温，引起其中一部分比另一部分先膨胀。故根据实际情况，次固定架的设计受力应为两端管段产生的力之间的最大值。